



ANÁLISE DE REQUISITOS: WEB APP PARA GESTÃO DE TCC

Orientador: Prof. Dr. Plínio Roberto Souza Vilela
Aluna: Yasmim Daiana de Jesus Oliveira Silva

Limeira, 2025

SUMÁRIO

1. Introdução.....	2
1.1. Finalidade.....	2
1.2. Introdução à organização.....	2
1.3. Escopo.....	3
1.4. Definições, Acrônimos, e Abreviações.....	4
2. Levantamento de Requisitos.....	5
2.1. Entrevista não estruturada.....	5
2.1.1. Entrevista com Docentes.....	5
2.1.2. Entrevista com alunos.....	12
3. Análise de documentação.....	16
3.1. Introdução.....	16
3.2. Documentos e Sistemas Analisados.....	16
3.3. Análise do Regulamento do TCC (Fonte: Profa. Gisele).....	16
3.4. Análise do Sistema de Gestão da Pós-Graduação (SGPG) (Fonte: Prof. Luiz Meira).....	17
3.5. Análise de padronização de interface dos sistemas da Faculdade de Tecnologia.....	19
3.6. Análise de dados de distribuição de alunos (Fonte: Prof. Ulisses).....	22
3.7. Análise da autenticação centralizada da UNICAMP.....	25
3.7.1. A Partir do Documento de Política.....	25
3.7.2. A Partir do Guia de Integração.....	26
4. Requisitos Funcionais.....	27
4.1. Requisitos Funcionais.....	27
4.1.1. Comuns a todos os usuários.....	27
4.1.2. Alunos.....	29
4.1.3. Docentes.....	31
4.1.4. Coordenadores.....	35
5. Requisitos não funcionais.....	43
6. Documento Visão.....	48
7. Análise.....	49
7.1. Diagrama de Caso de Uso.....	49
7.2. Cenários.....	49
3.3 Diagrama de Classes.....	60
Projeto.....	61
4.1 Diagramas de Sequência.....	61
4.3 Prototipação de Telas.....	64

1. Introdução

1.1. Finalidade

Ao final do curso é obrigatório para os alunos de Bacharelado em Sistemas de Informação realizar o TCC - este sendo opcional para os estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistema - de produzir um trabalho acadêmico no decorrer de um ano sobre o escopo de todo o conteúdo aprendido nas disciplinas em seu tempo como aluno, aplicar esse conhecimento e dissertá-lo para que seja possível se formar.

Primeiramente, para o realizar essa finalidade, é necessário que ele entre em contato com um professor orientador, ou seja, um mentor que irá guiá-lo durante toda essa trajetória, acompanhando o processo e intervindo quando necessário e essa procura é informal, entrando em contato pelos corredores, troca de e-mails ou WhatsApp e a falta de um meio para registrar essas interações formalmente está sendo um problema na FT e exigindo uma intervenção com uma ferramenta simples que será desenvolvida.

Assim, considerando as problemáticas e necessidades apresentadas, o projeto busca viabilizar a procura de alunos com possíveis orientadores no processo do TCC, agindo como uma ferramenta de apoio para: que os alunos tenham uma visão ampla de possíveis docentes que não foram cogitados por questões de experiência pessoal ou por não saber de sua área de estudo e disponibilidade e permitir que a coordenação avalie a demanda de alunos por orientador e acompanhe o processo enquanto é registrado (envio de solicitações, recusas, decidir o número máximo de vagas, por exemplo) permitindo a análise de dados e tomar as medidas cabíveis para refinar essa etapa crucial.

Resumidamente, esse projeto visa criar um webapp de gestão de TCC para facilitar e registrar esse processo inicial da procura do aluno por um orientador, registrar formalmente esse processo e balancear a quantidade de alunos que um professor orienta por semestre e evitando sobrecarga.

1.2. Introdução à organização

A Universidade Estadual de Campinas(UNICAMP) oferece serviços sociais de apoio à permanência estudantil através da Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil ou DEAPE.

De acordo com a própria organização de serviço social ela é definida como:

"Em linhas gerais, a atuação da Assistência Social busca, por meio de pesquisas e análises da realidade social, formular meios de intervenção voltados para a diminuição das disparidades socioeconômicas, buscando ampliar os direitos humanos e a justiça social. O objetivo da área é garantir acesso à assistência estudantil, a partir de políticas públicas planejadas e junto a órgãos competentes, para a população mais necessitada" (UNICAMP, 2025).

Fonte:
UNICAMP. Serviço Social. Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil (DEAPE), 2025. Disponível em: <https://deape.unicamp.br/permanencia/servico-social/sobre/>. Acesso em: 15 abr. 2025

A Partir disso, um dos apoios oferecidos é a Bolsa de Auxílio Social(BAS) em que o aluno se inscreve em um projeto de sua escolha que acontece dentro da universidade de algum nicho específico(como tecnologia, meio ambiente, arquivos e etc) para trabalhar por 10 horas semanais. Esses projetos contam com um orientador que denomina as funções que serão exercidas pelo aluno bolsista dentro do escopo do projeto e atesta as horas trabalhadas no decorrer do mês.

Considerando todas essas informações introdutórias, esse sistema Webapp de gerenciamento de TCC é um dos projetos oferecidos pela UNICAMP em que eu, Yasmim Daiana de Jesus Oliveira Silva do curso de Bacharelado de Sistemas de Informação na Faculdade de Tecnologia do campus de Limeira(Campus II), escolhi e fui aprovada para o desenvolvimento do sistema em questão, sendo orientada pelo Professor Dr. Plínio Roberto Souza Vilela durante o processo.

1.3. Escopo

Define-se abaixo como funciona o processo do aluno com o professor e a universidade para fazer seu TCC dentro do contexto do projeto a ser desenvolvido.

Figura 1 - Tabela para visualização dos papéis do orientador e do professor no processo do TCC.

<i>Papel do Aluno</i>	<i>Papel do Professor</i>
• Decidir o que será discutido no TCC. • Procurar um professor de sua preferência. • Identificar se o docente abrange o tema escolhido. • Verificar a quantidade de vagas disponíveis do docente. • Se matricular na disciplina de TCC 1 na turma do docente.	• aceitar o aluno que for apto para o TCC • Marcar e realizar reuniões com os alunos

Fonte: elaboração própria

A partir da Figura 1 é possível entender processos que precedem a produção do TCC, logo a fase inicial é a mais importante porque envolve escolha de orientador e tema que será trabalhado.

1.4. Definições, Acrônimos, e Abreviações

BSI - Bacharelado em Sistemas de Informação

TADS - Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

TCC - Trabalho de Conclusão de Curso

FT - Faculdade de Tecnologia

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas

LDAP - Lightweight Directory Access Protocol.

2. Levantamento de Requisitos

2.1. Entrevista não estruturada

Orientação sugerida e informações relevantes fornecidos por **Plínio Roberto Souza Vilela** | email: **prvilela@unicamp.br**

- Do ponto de vista do professor é que os professores possuem muita demanda de alunos para apenas um professor.
- Para o curso de TADS não é obrigatório o TCC mas para BSI sim.
- Por enquanto, o sistema é para atender apenas o curso de bsi
- O que queremos evitar é que alguns docentes recebam menos alunos do que outros, alguns por preferência de alunos e alguns por que não querem orientar.
- Algo que o professor pudesse dizer quais os temas que ele pode orientar e o aluno visualizar esses temas e o aluno ver se ele tem vagas suficientes para orientar.
- Do ponto de vista do aluno pode ser interessante ter um ambiente de troca de mensagens com alunos e professores sobre tcc.
- Para entrevistar alunos é interessante classificar em grupos; Que estão fazendo tcc 1, o tcc 2 e os que terminaram.
- A preocupação é antes do início do tcc e não o processo depois disso(por enquanto).
- No sistema só tem como saber quais alunos foram aceitos e sem saber os que foram rejeitados
- O professor precisa ter pelo menos 5 alunos(mínimo), porém isso não é um número fixo e pode variar já que se trata de uma estimativa

2.1.1. Entrevista com Docentes

Luiz Augusto Angelotti Meira | email: **meiraft@unicamp.br**

Anotações: Reunião online na Quarta-feira (23/04/2025) às 20h30.

 **reuniao Yasmim TCC Plínio - 2025/04/23 20:28 GMT-03:00 - Recording**

SÍNTESE DA ENTREVISTA

Pontos Relevantes sobre o Processo Atual

- O processo é descentralizado, ocorrendo principalmente por e-mail, sem visibilidade da carga de trabalho dos professores ou do histórico de interações dos alunos.
- Alguns professores acumulam muitos orientandos (ex: Plínio, Ulisses), enquanto outros têm poucos ou nenhum.



- Alunos não têm acesso prévio a informações como temas disponíveis, exemplos de TCCs ou carga horária dos professores.
- A coordenação não consegue monitorar recusas ou distribuir alunos de forma equilibrada.
- A definição de orientadores precisa ocorrer antes da matrícula (1–2 meses antes do semestre).

Requisitos e Sugestões para o Sistema

- Cadastro de temas de TCC por professor (com flexibilidade para áreas correlatas à computação).
- Upload de exemplos de TCCs já orientados (links ou arquivos) para os alunos terem referências.
- Visualização pública da carga horária e orientação por professor (número de vagas/orientandos).
- Seria interessante que os alunos pudessem buscar professores por tema, ver exemplos de TCCs e manifestar interesse.
- Os professores conseguirem aceitar ou rejeitar solicitações
- A coordenação poderia monitorar a distribuição, intervém em casos de recusas injustificadas ou desequilíbrio.
- Integrar com a biblioteca da Unicamp para vincular TCCs defendidos.
- Adicionar um "administrador" para gerenciar usuários e corrigir problemas (ex: dados incorretos).
- Manter registro de interações (aceites/recusas) para análise pela coordenação.
- LGPD: Tratamento adequado de dados dos usuários.
- Privacidade: Professores com poucos orientandos podem se sentir expostos.
- Segurança: Evitar acessos não autorizados ou edições indevidas (ex: mensagens inadequadas).

Outras Observações

- O sistema da pós-graduação da Unicamp (mais complexo) pode servir de base, mas a solução deve ser simplificada.
- Alunos: Precisam de clareza sobre temas e expectativas (ex: tamanho de um TCC).
- Professores: Valorizam flexibilidade para orientar temas correlatos, mas não distantes (ex: evitar gestão de projetos).

- Alunos reprovados em TCC 2 precisam trocar de orientador, gerando situações não mapeadas.
- Falta de padronização na divulgação de temas e critérios de aceitação

Docente entrevistado: Guilherme Palermo Coelho | email: gpcelho@unicamp.br
Anotações: Reunião presencial na FT Quinta-feira (24/04/2025) às 17h15.

 **entrevista_professor_Guilherme.mp4**

SÍNTESE DA ENTREVISTA

Pontos Relevantes sobre o Processo Atual

- O contato inicial geralmente ocorre por e-mail.
- A decisão de aceitar alunos depende da carga atual de orientações (TCC, IC, mestrado, doutorado).
- O aluno precisa apresentar um tema de interesse; o professor não oferece temas prontos.
- Há uma preferência para que o aluno procure o orientador com antecedência (idealmente antes do semestre iniciar).
- Alunos procuram orientação em cima da hora.
- Alunos que não entregam no prazo impactam a disponibilidade futura do professor.

Requisitos e Sugestões para o Sistema

- Permitir que o professor defina quantas vagas terá, levando em conta outras orientações (ICs, pós, etc.).
- Registro de Processos:
 - Ter registro formal de interações: aceitar ou recusar alunos, justificativas das recusas.
 - Um sistema de mensagens interno seria interessante, mas não indispensável.
 - É essencial que o sistema envie notificações por e-mail ao professor quando houver mensagens novas (para que ele não precise entrar no sistema constantemente).
- Histórico de interação agrupado por aluno (nome, RA, datas).
- Possibilidade de classificar alunos em categorias: em análise, em andamento, concluído, cancelado.
- Preferência por cliques em menus ao invés de arrastar elementos na interface web.
- Simples e organizado, sem gerar burocracia adicional.



Outras Observações

- O sistema não pode se tornar um "peso" adicional para os professores.
- Se houver controle de vagas pela coordenação, precisa ser baseado em critérios claros e justos.
- O professor não vê necessidade de mostrar publicamente aos colegas quantos alunos cada professor orienta.
- Autenticação ideal seria a mesma usada nos sistemas oficiais da universidade (login unificado).

Docente entrevistada: Gisele Busichia Baioco | email: giseleb@unicamp.br

Anotações: Reunião presencial na FT Quinta-feira (24/04/2025) às 18h.

 Entrevista_prof_Gisele.mp4

Links relevantes:

- [Site do Regulamento do TCC citado pela docente](#)
- [PDF do Regulamento do TCC citado pela docente](#)

SÍNTESE DA ENTREVISTA

Pontos Relevantes sobre o Processo Atual

- O aluno frequentemente não entende o que é um TCC: **o objetivo principal é aplicar conhecimentos adquiridos no curso**, não necessariamente fazer pesquisa científica.
- Muitos alunos procuram orientação **de última hora**, sem ideia clara do que querem fazer.
- Professores recebem muitos pedidos sem propostas concretas, o que dificulta aceitar alunos em cima da hora.
- O aluno deve amadurecer a ideia de projeto ao longo do curso, aproveitando atividades de disciplinas anteriores.

Requisitos e Sugestões para o Sistema

- Deve conter uma seção clara sobre o que é o TCC, principais modalidades (relatório técnico, artigo, dissertação) e links para o regulamento da FT.
- Orientar alunos desde o início do curso sobre como pensar no TCC.
- Precisa haver uma revisão periódica do número de vagas por docente.
- O número de 5 vagas por professor foi definido quando o corpo docente era menor e deve ser reavaliado.
- As vagas deveriam ser mais distribuídas e realistas, com base no número de docentes e alunos disponíveis.



- Alunos devem visualizar os professores disponíveis, áreas de atuação e temas que podem orientar.
- Não é necessário que o TCC esteja vinculado às áreas de pesquisa específicas do professor.
- O Sistema deve registrar solicitações de orientação aceitas e recusadas, com os respectivos motivos, para acompanhamento pela coordenação.
- O sistema deve ser simples, amigável, e funcional tanto para alunos quanto para professores.

Outras Observações

- A dificuldade maior não é o processo em si, mas a falta de preparo do aluno ao chegar para buscar orientação.
- Ideal que os alunos já conheçam o funcionamento do TCC e comecem a se planejar desde o primeiro ano do curso.
- A professora apoia o sistema, desde que ele realmente ajude e não crie burocracia extra para os professores.
- Professores e alunos novos também precisam ser informados sobre o regulamento e sobre as opções de TCC (ex.: relatório técnico).

Lívia Couto Ruback Rodrigues | email: liviacr@unicamp.br

Anotações: Reunião presencial na FT Quarta-feira (30/04/2025) às 18h.

 **entrevista_livia.mp4**

SÍNTESE DA ENTREVISTA

Pontos Relevantes sobre o Processo Atual

- O processo atual é descentralizado e baseado em trocas de e-mails.
- Professores agendam reuniões individualmente com alunos interessados, geralmente após receberem contato por e-mail.
- Há dificuldade de controle e visualização de carga de orientação, tanto para professores quanto para a coordenação.
- Muitos alunos chegam sem tema definido e próximos do prazo de matrícula, o que sobrecarrega os professores.
- Não há um registro histórico estruturado das orientações passadas.
- Alunos buscam orientadores sem conhecer temas ou requisitos (ex.: falta de background em áreas como IA).

- Professores rejeitam alunos, muitas vezes, por sobrecarga de compromissos (ICs, reuniões, artigos etc.).

Requisitos e Sugestões para o Sistema de acordo com a professora

- O professor deve poder indicar o número de orientandos que pode assumir em cada semestre, com aprovação da coordenação.
- Os alunos podem visualizar quais professores têm vagas (ex. com indicadores visuais como bolinhas verdes/vermelhas).
- O sistema deve permitir que o professor veja solicitações de orientação e aceite ou recuse dentro da plataforma.
- Seria interessante que o professor consiga incluir tópicos de pesquisa e recomendações de habilidades prévias para facilitar a escolha consciente do tema pelo aluno.
- O sistema deve permitir consultar alunos orientados por ano/semestre e acessar TCCs anteriores, temas, TCCs concluídos e etapas (início, andamento, concluído).
- O sistema deve avisar por e-mail quando houver solicitações novas do aluno para o professor e vice-versa.
- Seria bom ter o status do TCC que o professor está orientando (início, em andamento, concluído).
- Poderia ter um campo de texto para permitir que o professor possa descrever como conduz a orientação (ex.: uso de Overleaf, frequência de reuniões).
- Compartilhar modelos de TCCs anteriores (ex.: textos em Overleaf/LaTeX).
- Mostrar a média de orientações por semestre para autogestão e acompanhamento. Gráficos com média de orientações por semestre e comparação com a média do curso (ex.: 5 alunos/docente).
- O sistema pode sugerir temas com base em disciplinas cursadas ou habilidades desenvolvidas.
- O sistema poderia permitir caso o professor estiver sem vagas, pode indicar colegas que aceitam temas similares.
- Seria interessante se os alunos pudessem visualizar professores disponíveis, temas de pesquisa e requisitos (ex.: disciplinas/eletivas recomendadas).



- Enviar solicitações de orientação via sistema (com tema proposto).
- Receber avisos sobre vagas (ex.: "Professor X atingiu o limite").
- Campo para descrever metodologia de trabalho (ex.: frequência de reuniões, ferramentas usadas).
- Sugestão de professores alternativos caso o primeiro escolhido não tenha vagas.

Outras Observações

- A professora reconhece que o sistema pode ajudar na organização, mas expressa dúvidas iniciais sobre sua utilidade direta para ela.
- Sinaliza a importância da coordenação em definir parâmetros e aprovar exceções de número de orientandos.
- Considera positivo que o sistema ofereça suporte à decisão tanto para professores quanto para alunos.
- Reforça que os principais problemas envolvem desorganização, desbalanceamento entre docentes e despreparo dos alunos sobre o que é um TCC.

Ulisses Martins Dias | email: ulissesd@unicamp.br

Anotações: Reunião online na Quarta-feira (08/05/2025) às 16h.

 **Entrevista_Prof_Ulisses 2025/05/08 16:2**

SÍNTESE DA ENTREVISTA

Pontos Relevantes sobre o Processo Atual

- Contato descentralizado: Alunos procuram orientadores principalmente por WhatsApp ou pessoalmente, enquanto e-mails são lentos e ineficientes.
- Alunos chegam em cima do prazo de matrícula, sem tema definido.
- Professores como Ulisses recebem muitos pedidos, enquanto outros têm poucos orientandos.
- Falta de visibilidade sobre a disponibilidade de outros professores.



Requisitos e Sugestões para o Sistema

- Cadastro de Vagas e Temas
- Professores devem declarar: Número de vagas disponíveis por semestre, Áreas de interesse (ex.: "teoria da computação", "aceito qualquer tema para conversar"), Palavras-chave para filtragem (ex.: "IA", "desenvolvimento Android"), Opção de marcar "aceito conversar para construir tema junto com o aluno".
- Alunos e professores podem buscar por palavras-chave (ex.: "redes", "segurança").
- Visualização clara de vagas (ex.: bolinhas verdes/vermelhas para disponibilidade).
- Logs de acesso para monitorar interações (ex.: se alunos/professores realmente usaram o sistema).
- Histórico semestral automático (dados são resetados ou renovados a cada semestre).
- O sistema deve sugerir alternativas quando um professor não tem vagas (ex.: "se for IA, recomendo Lívia").
- Permitir que professores façam indicações diretas entre si.
- Não substituir WhatsApp/e-mail, mas facilitar o contato inicial (ex.: botão "enviar WhatsApp" no perfil do professor).
- Notificações por e-mail para avisar sobre novas solicitações.
- Dados sobre distribuição de alunos, recusas e justificativas.
- Identificar professores que não interagem com o sistema.

Outras Observações

- Restringir visibilidade de professores de outros cursos
- O webapp deve resolver a fase inicial (pré-matrícula), não o acompanhamento do TCC em si.
- Simplicidade: Evitar burocracia excessiva; interface deve ser objetiva (ex.: formulários curtos, opções pré-definidas).
- Longo Prazo: Após alguns anos, o sistema pode se tornar menos necessário conforme professores se familiarizarem com as áreas uns dos outros.

2.1.2. Entrevista com alunos

Natália Emboava | email: **n173709@dac.unicamp.br**

Anotações: Reunião online na Quarta-feira (08/05/2025) às 19h

Entrevista_Aluna_Natália

Pontos Relevantes sobre o Processo Atual

- Alunos precisam procurar professores com muita antecedência devido à limitação de vagas.
- Falta de transparência sobre temas de pesquisa e disponibilidade dos professores.
- Comunicação lenta (e-mails ignorados, WhatsApp mais eficiente).
- Muitos alunos chegam sem tema definido, o que atrasa o processo.
- Professores podem sugerir temas, mas nem sempre estão alinhados com o interesse do aluno.
- Falta de templates ou guias claros sobre estruturação do trabalho.
- Alunos não sabem o que esperar de um TCC (principalmente quem não fez Iniciação Científica).
- Não há um local centralizado com informações sobre:
 - Linhas de pesquisa dos professores.
 - Número de vagas disponíveis.
 - Métodos de orientação (ex.: frequência de reuniões).

Requisitos e Sugestões para o Sistema

- Permitir busca por palavras-chave (ex.: "machine learning", "grafos").
- O sistema poderia exibir os títulos dos TCCs que o professor já orientou. A aluna pondera que disponibilizar os trabalhos completos poderia ser complicado se não tiverem sido publicados.
- A ideia de ter um botão para enviar uma solicitação de orientação automática ao professor foi considerada útil para formalizar o interesse, embora haja uma preocupação de que a notificação possa cair na caixa de spam.
- Seria interessante que o sistema mostrasse quantas vagas de orientação um professor oferece e quantas ainda estão disponíveis. Isso evitaria que o aluno "gastando seu tempo, pra no fim ele não te orientar".
- Incluir um histórico de TCCs orientados (apenas títulos, se não for possível disponibilizar o conteúdo completo).
- A funcionalidade mais importante e a primeira que veio à mente da aluna é a de poder visualizar os temas com que cada professor trabalha. Um sistema com filtros para pesquisar por áreas (ex: "IA ou machine learning") e que exibisse os professores correspondentes "ajudaria muito, tipo assim, todo mundo".



- Seção explicando o que é um TCC, modelos (relatório técnico, artigo) e links para regulamentos.
- Sistema de classificação por estrelas sobre a orientação

Outras Observações

- Privacidade: Não expor TCCs completos sem autorização.
- Foco no Início do Processo: O sistema deve resolver a fase pré-matrícula (escolha de orientador e tema).
- Usabilidade: Interface simples, evitando burocracia excessiva.
- Ter feito uma iniciação científica (IC) ajudou a aluna a entender o processo de documentação do TCC, mas ela reconhece que para quem nunca teve essa experiência, o processo pode ser "um pouco complicado".
- A aluna procurou a orientadora com bastante antecedência, por recomendação dos veteranos, devido à possibilidade de os professores não aceitarem mais alunos.

Catarina Lima Mendes | email: **c172787@dac.unicamp.br**

Anotações: Reunião online na Sexta-feira (14/05/2025) às 20h.

 Entrevista_Aluna_Catarina

Pontos Relevantes sobre o Processo Atual

- A aluna obteve informações cruciais sobre as linhas de pesquisa dos professores por meio de palestras na Faculdade de Tecnologia chamada "Tecnologia em Foco". A ausência em tais eventos poderia ter dificultado significativamente sua busca.
- A estudante primeiro identificou uma área de interesse (otimização, caixeiro-viajante) e, em seguida, procurou professores que trabalhavam com o tema.
- A iniciativa de contato partiu da aluna, que enviou uma mensagem ao professor com sua ideia de tema antes mesmo de se matricular na disciplina de TCC. A proposta foi validada em uma reunião.
- Inicialmente, a aluna não sabia o que era um TCC. A principal forma de entender a estrutura e o escopo do trabalho foi pesquisar e analisar TCCs de alunos anteriores, especialmente os do acervo da Unicamp para seguir o formato correto.
- Muitos alunos tendem a escolher professores com quem tiveram uma boa experiência em sala de aula. Isso pode fazer com que alguns docentes fiquem sobrecarregados, enquanto outros com pesquisas relevantes em áreas que os alunos desconhecem, sejam menos procurados. Alunos que realizaram Iniciação Científica (IC) com um professor frequentemente continuam com ele no TCC.



- A etapa mais desafiadora do processo para a aluna foi a definição do tema do trabalho.

Requisitos e Sugestões para o Sistema

- O sistema deve permitir que os professores cadastrem suas áreas de pesquisa e foco de trabalho. Seria útil que eles pudessem incluir uma introdução sobre o que fazem e suas expectativas.
- Disponibilizar exemplos de TCCs já orientados por cada professor é um requisito importante. Isso ajuda os alunos a terem ideias e a entenderem o tipo de pesquisa que o docente orienta.
- A funcionalidade de filtrar professores por temas, palavras-chave (como "caixeiro viajante") ou áreas de interesse é vista como algo que economizaria muito tempo dos alunos.
- Os professores poderiam indicar não apenas seu foco principal, mas também outras áreas nas quais estariam dispostos a orientar.
- O sistema deve centralizar as informações que hoje são passadas de forma esporádica em palestras, tornando-as acessíveis a todos os alunos a qualquer momento.
- Incluir uma seção que explique o que é o TCC e como funciona o processo seria de grande ajuda para alunos que, como a entrevistada, não têm clareza sobre o trabalho.

Outras Observações

- A aluna destaca a importância do comprometimento do orientador, citando seu orientador como um exemplo positivo que realiza reuniões semanais e se mostra interessado. Em contrapartida, ela menciona o caso de uma colega que teve dificuldades com uma orientadora ausente.
- A ideia de um sistema de avaliação de orientadores foi discutida. Embora inicialmente parecesse útil para destacar bons professores que não são muito procurados, a aluna e o entrevistador ponderaram que a medida seria delicada, pois poderia expor negativamente os professores e ser injusta, já que o desempenho do aluno também influencia o processo.
- Professores que lecionam matérias consideradas difíceis ou das quais os alunos não gostam (como Estrutura de Dados) podem ser preteridos como orientadores, mesmo que sejam excelentes pesquisadores e mentores.

3. Análise de documentação

3.1. Introdução

Durante as entrevistas cada professor trouxe pontos únicos de suas necessidades, alguns fornecendo documentos que possam ajudar no processo de análise ou indicações de plataformas parecidas com o propósito do desenvolvimento do WebApp de gestão de TCC. Dessa forma, essa seção visa analisar os documentos fornecidos e pontuar suas nuances e se são realmente pertinentes para o desenvolvimento.

3.2. Documentos e Sistemas Analisados

Na entrevista com a professora Gisele, foi abordado os seguintes documentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso

- <https://www.ft.unicamp.br/graduacao/tccestagio>
- https://www.ft.unicamp.br/sites/default/files/graduacao/Regulamento_TCC_TADS_BSI.pdf

Na entrevista com o professor Meira, foi citado o Sistema de gerenciamento da Pós-graduação

- <https://sistemas.ft.unicamp.br/sgpg/login.php>

Sistemas com interfaces padronizadas da Faculdade de Tecnologia

- <https://sistemas.ft.unicamp.br/intranet/login.php>
- <https://sistemas.ft.unicamp.br/intercamp/>

O professor Plínio disponibilizou tabelas com dados sobre a distribuição de alunos e professores nos últimos 7 anos(14 semestres) coletados pelo professor Ulisses.

Sobre a autenticação centralizada da universidade há dois documentos importantes, o documento de diretrizes para implantação de senha única em todos os sistemas computacionais corporativos da Unicamp e o Procedimento para integração de Sistemas de Informação a Senha Única/ Autenticação Central (CAD-A-005/2017). Ambos disponíveis no link abaixo.

- <https://detic.unicamp.br/servicos/autenticacao-centralizada/#descricao>

3.3. Análise do Regulamento do TCC (Fonte: Profa. Gisele)

Durante a entrevista com a docente Gisele, foi mencionado um regulamento de TCC para os cursos de BSI e TADS presentes na plataforma www.ft.unicamp.br/graduacao/tccestagio, produzido pela própria em 2018 no momento em que exercia o cargo de coordenadora de curso. Esse documento de 5 páginas, sintetiza e enfatiza o significado do TCC e os deveres tanto do aluno quanto do docente durante o desenvolvimento e a conclusão de apresentação para a banca.

Além do mais, de acordo com o regulamento, o processo do TCC pode ser dividido em duas partes: "Desenvolvimento" (do plano de trabalho ao relatório parcial) e "Conclusão" (da monografia à apresentação). Essas fases podem ser úteis

no WebApp para função de visualização de orientação pelos professores, ou seja, o orientador ver a fase em que o orientando está, como: início, em andamento e concluído.

Segundo a professora Gisele, os alunos não têm acesso fácil a esse documento, apesar de estar no site oficial da faculdade e ficam confusos sobre o que deve ser desenvolvido - ou se mesmo desenvolveram pesquisas anteriormente em iniciação científica ou tecnológica que podem ser usados para apresentar a banca examinadora. Logo, esse documento estando visível no WebApp pode sanar as dúvidas e direcionar melhor o aluno sobre o que será feito e como.

3.4. Análise do Sistema de Gestão da Pós-Graduação (SGPG) (Fonte: Prof. Luiz Meira)

Durante a entrevista com o professor Meira foi citado a existência de um sistema parecido com o que será desenvolvido, na sua perspectiva, porém mais complexo, da pós-graduação da FT

Figura 2 - tela de login do sistema de gerenciamento da pós-graduação da Faculdade de Tecnologia



Fonte: Captura de tela. FACULDADE DE TECNOLOGIA DA UNICAMP. Tela inicial do sistema de gerenciamento da pós-graduação. 2024. Disponível em: <https://sistemas.ft.unicamp.br/spgp/login.php>. Acesso em: 28 set. 2025.

Na tela inicial do site nos deparamos com a tela de login, para o usuário inserir seu ID e a senha - que foram cadastrados previamente - , além de uma header navegável com abas de “Cadastro”, “Recuperação de senha” e “Etapas”.

Figura 3 - tela de cadastro do sistema de gerenciamento da pós-graduação da Faculdade de Tecnologia



Unicamp

Universidade Estadual de Campinas
Faculdade de Tecnologia
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO

PPGT
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA

Desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia, Informação e Comunicação - DTIC/FT

Login Cadastro Recuperação de Senha Etapas

Formulário de Cadastro de Candidatos

Nome Completo

Telefone

E-mail

Senha

☐ Ao cadastrar-me, eu declaro que li e aceito o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados

Cadastrar

Fonte: Captura de tela. FACULDADE DE TECNOLOGIA DA UNICAMP. Tela de cadastro do sistema de gerenciamento da pós-graduação. 2024. Disponível em: <https://sistemas.ft.unicamp.br/spgp/login.php>. Acesso em: 28 set. 2025.

Como apresentado na figura 3, o usuário precisa de um cadastro prévio antes de usar o sistema. Diferentemente do WebApp de TCC que seria mais viável usar o sistema de autenticação da UNICAMP. Tal sistema é usado na maioria das aplicações da universidade e preferível para o que será desenvolvido, poupando o usuário de ter de se lembrar de um novo login e senha para uma ação específica para um determinado período de tempo.

Até então as figuras 2 e 3 não apresentam informações úteis que podem ser aproveitadas para o WebApp, apesar de ter sido apontado pelo professor Meira.

Figura 4- tela de “etapas” do sistema de gerenciamento da pós-graduação da Faculdade de Tecnologia



Fonte: Captura de tela. FACULDADE DE TECNOLOGIA DA UNICAMP. Tela de etapas do sistema de gerenciamento da pós-graduação. 2024. Disponível em: <https://sistemas.ft.unicamp.br/spgg/login.php>. Acesso em: 28 set. 2025.

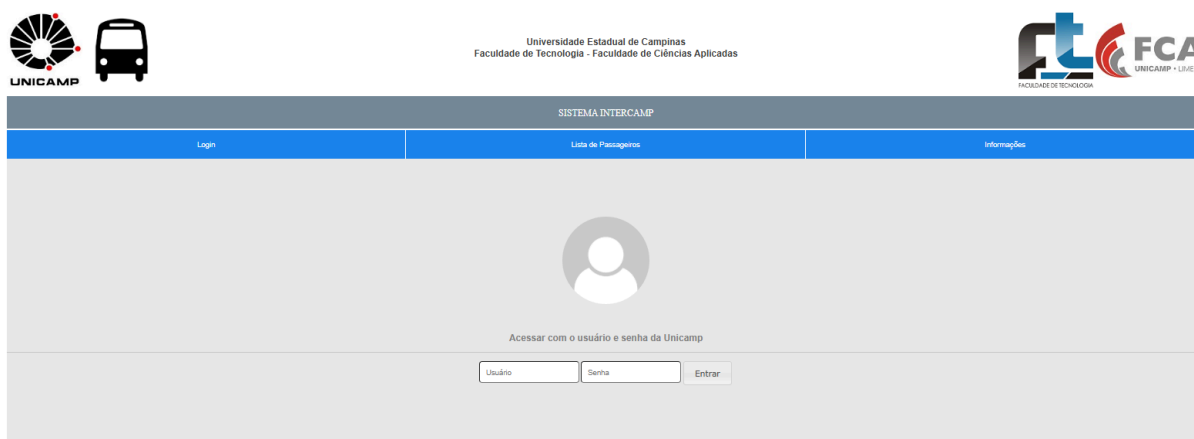
Na figura 4 há informações em linha do tempo das etapas do processo seletivo. Essa tela pode ser útil para o WebApp que será desenvolvido, pois como citado nas entrevistas por professores, há problemas na procura dos alunos por um orientador em uma data aceitável, ou seja, que seja possível decidir um tema, marcar reuniões e entre outras atividades antes do aceite do docente.

3.5. Análise de padronização de interface dos sistemas da Faculdade de Tecnologia

Como estudante da Faculdade de Tecnologia, pude notar a similaridade entre o design de certos sistemas como o Intercamp e o Intranet.

Uma análise visual desses sistemas existentes na Faculdade de Tecnologia, foi realizada para identificar elementos de design e padrões de interface recorrentes. O objetivo desta análise é documentar o padrão visual consolidado e utilizado pela faculdade em suas aplicações web e replicar certos elementos no webapp.

Figura 5 - tela de login do sistema de INTRANET da Faculdade de Tecnologia



Fonte: Captura de tela. FACULDADE DE TECNOLOGIA DA UNICAMP. Tela inicial to sistema de INTRANET da FT. 2024. Disponível em: <https://sistemas.ft.unicamp.br/intranet/login.php>. Acesso em: 28 set. 2025.

Figura 6 - tela de login do sistema Intercamp da UNICAMP



Fonte: Captura de tela. FACULDADE DE TECNOLOGIA DA UNICAMP. Tela inicial do sistema de INTRANET da FT. 2024. Disponível em: <https://sistemas.ft.unicamp.br/intercamp/>. Acesso em: 28 set. 2025

Esses sistemas apresentam um padrão similar que utiliza cores acinzentadas e o azul característico. Assim, para manter uma consistência e padronização, fazendo com que haja familiaridade inicial por parte do usuário, melhorando sua experiência, alguns elementos (como cores e logotipos) serão replicados com ajustes e mudanças necessárias considerando o contexto do webApp.

Figura 7 - logo da faculdade de tecnologia

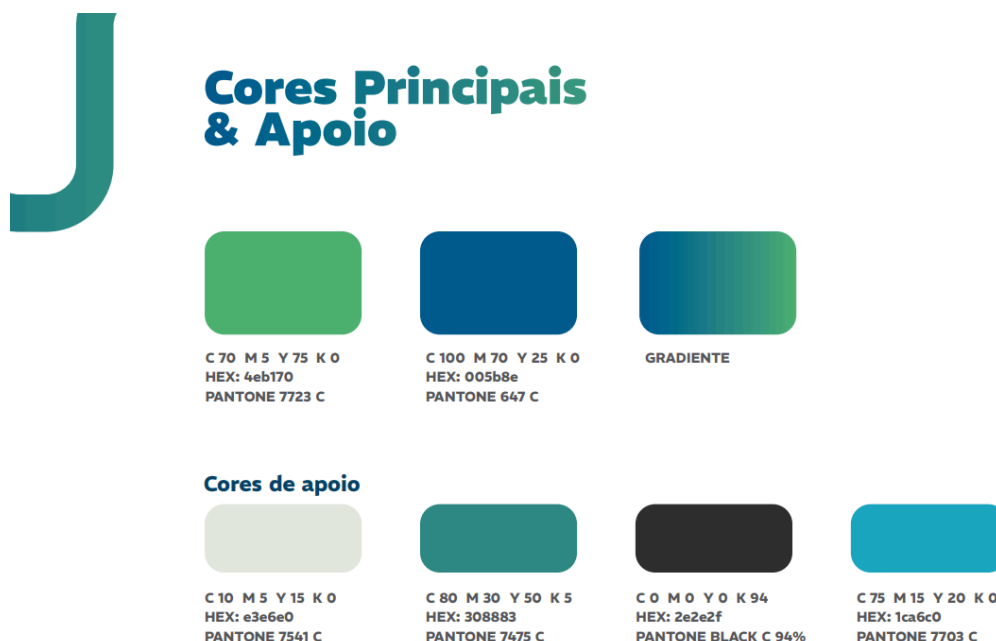


Fonte: Captura de tela. FACULDADE DE TECNOLOGIA DA UNICAMP. Tela inicial do sistema de INTRANET da FT. 2024. Disponível em: <https://www.ft.unicamp.br/pt-br/institucional/logotipo-ft>. Acesso em: 28 set. 2025

No site oficial da FT há uma seção de “identidade visual”, com instruções de como utilizar o logotipo da marca - este que foi redesenhado recentemente pela Congregação da FT em 07/11/2024. Na criação da nova Identidade Visual, foram extraídos os elementos para representar as áreas de atuação da FT que são divididas em quatro principais: Ambiental, Computação, Telecomunicações e Transportes.

Nessa mesma seção é disponibilizado um documento de “Manual da marca”, com orientações sobre cores e logotipos em diferentes orientações (vertical e horizontal) e em contrastes diferentes. Esse manual da marca será seguido para manter a conjuntura da identidade visual da instituição.

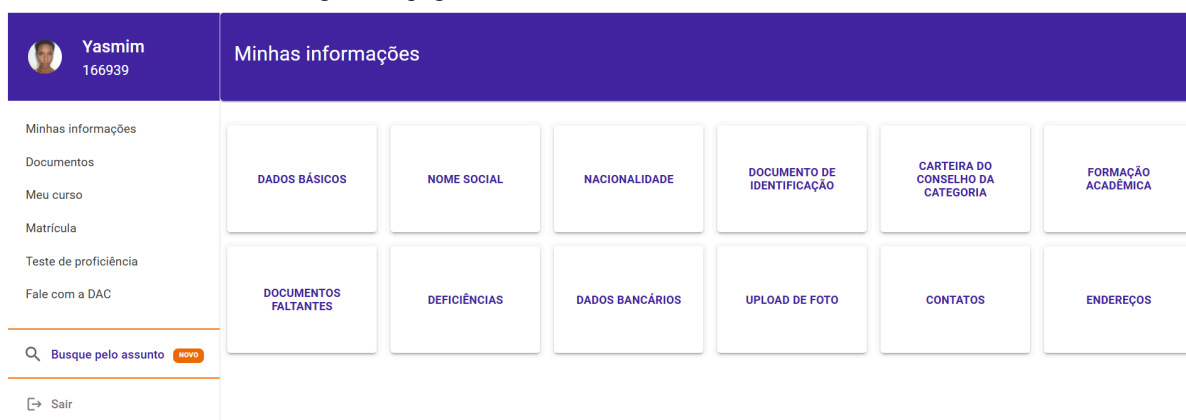
Figura 7 - página de instrução de cores da marca da Faculdade de Tecnologia



FACULDADE DE TECNOLOGIA DA UNICAMP. Manual da Marca – FT. Limeira: FT-Unicamp, 2024. Captura de tela da p. 15. Disponível em: <https://www.ft.unicamp.br/pt-br/institucional/logotipo-ft>. Acesso em: 28 set. 2025.

Além disso, uma plataforma que oferece um design limpo e pensado no usuário é o E-DAC, uma plataforma que integra e atende todas as necessidades do estudante da UNICAMP contendo informações sobre atestado de matrícula, remanejamento interno, documentos importantes e um canal de atendimento para dúvidas específicas. Essa sendo fornecida e disponibilizada pela Diretoria Acadêmica (DAC)

Figura 8 - página inicial do estudante do sistema E-DAC



Fonte: Captura de tela. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP). Página de “minhas informações” do sistema E-DAC. 2024. Disponível em: <https://www.dac.unicamp.br/portal/>. Acesso em: 28 set. 2025.

A escolha do sistema E-DAC como referência de design parte da minha experiência como usuária. Como é uma plataforma oficial da DAC e já faz parte do dia a dia dos estudantes da UNICAMP, seu layout e navegação são familiares ao público-alvo. Seguir essa linha visual facilita a adaptação, reduz a curva de aprendizado e torna a nova ferramenta mais intuitiva e confiável desde o primeiro acesso.

Concluindo, a replicação desses padrões em um novo sistema é uma consideração relevante para a fase de prototipação, pois, por ser um layout já conhecido pelos usuários, tem o potencial de facilitar a familiarização e a adoção da nova ferramenta.

3.6. Análise de dados de distribuição de alunos (Fonte: Prof. Ulisses)

O Professor Dr. Ulisses captou durante 6 anos, de 2018 a 2024, os dados de quantidade de alunos orientados por professor em cada semestre de cada ano. Esses dados são pertinentes, pois com eles é possível ter uma melhor visão de como essa distribuição desbalanceada citada pelos docentes é um problema recorrente. Por questão de privacidade o nome dos docentes foram ocultos e denominados de Docente + letra aleatória do alfabeto como, por exemplo, “Docente A”. Esses dados quantitativos foram, mais precisamente, retirados das disciplinas de TCC I (primeiro semestre) e TCC II(segundo semestre), em que os alunos se matricularam com professores específicos.

Figura 9 - relação de orientadores e orientandos por semestre de 2018/1 a 2024/1 da disciplina SI912 de TCC

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Professor	2018_1	2018_2	2019_1	2019_2	2020_1	2020_2	2021_1	2021_2	2022_1	2022_2	2023_1	2023_2	2024_1	2024_2
2	Docente A	2	1	1	0	0	2	1	0	1	0	1	0	2	0
3	Docente B	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	Docente C	3	0	0	0	2	0	0	1	0	2	1	0	2	1
5	Docente D	1	2	0	0	2	1	1	0	3	1	1	0	1	1
6	Docente E	2	2	2	1	2	3	2	0	1	1	2	0	3	1
7	Docente F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Docente G	0	0	1	0	4	1	1	1	2	1	2	0	2	0
9	Docente H	1	0	4	3	2	0	5	1	3	0	2	2	2	0
10	Docente I	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
11	Docente J	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Docente K	3	0	1	3	3	4	4	1	5	1	7	4	5	0
13	Docente L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
14	Docente N	0	0	1	0	3	2	2	1	0	0	1	2	4	2
15	Docente O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Docente Q	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
17	Docente R	4	1	3	1	1	2	1	1	2	1	0	0	0	1
18	Docente M	2	1	2	1	1	1	4	1	8	2	4	1	4	0
19	Docente S	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	0	4	0
20	Docente T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
21	Docente V	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Docente P	1	5	7	1	4	1	3	3	1	2	6	4	5	2
23	Docente U	4	3	4	5	5	1	4	5	9	2	8	3	5	2
24	Docente W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Docente Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fonte: elaboração própria

Figura 10 - relação de orientadores e orientandos por semestre de 2018/1 a 2024/1 da disciplina SI913 de TCC

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Professor	2018_1	2018_2	2019_1	2019_2	2020_1	2020_2	2021_1	2021_2	2022_1	2022_2	2023_1	2023_2	2024_1	2024_2
2	Docente A	0	1	0	1	0	0	3	2	0	2	1	2	0	3
3	Docente B	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Docente C	0	3	0	0	0	2	0	0	1	1	3	1	0	2
5	Docente D	0	1	2	1	1	2	0	1	1	3	1	0	0	0
6	Docente E	3	0	3	3	3	3	3	3	0	1	1	1	1	2
7	Docente F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Docente G	1	1	1	1	0	4	1	0	1	2	0	2	1	2
9	Docente H	2	2	0	4	2	4	1	4	3	7	3	3	3	3
10	Docente I	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11	Docente J	4	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Docente K	0	3	1	2	3	5	3	5	3	4	3	8	3	2
13	Docente X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14	Docente L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
15	Docente N	0	0	0	1	0	1	1	2	2	1	1	1	1	3
16	Docente O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Docente Q	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1
18	Docente R	3	3	0	3	3	1	2	2	2	3	5	0	0	0
19	Docente M	1	3	1	2	3	2	1	4	2	7	1	4	1	4
20	Docente S	1	2	1	0	0	0	2	1	1	0	0	4	1	3
21	Docente T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22	Docente V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Docente P	0	1	6	11	6	9	5	4	2	1	2	6	5	6
24	Docente U	3	4	3	1	3	5	1	4	2	8	3	8	4	6
25	Docente W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Docente Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: elaboração própria

Figura 11 - relação de orientadores e orientandos de 2018/1 a 2024/1 das disciplinas SI912 e SI913

	A	B	C	D
1	Professor	SI913(2018/1 – 2024/1)	SI912(2018/1 – 2024/1)	SI913+SI912(2018/1 – 2024/1)
2	Docente A	15	11	26
3	Docente B	5	4	9
4	Docente C	11	12	23
5	Docente D	13	14	27
6	Docente E	27	22	49
7	Docente F	1	1	2
8	Docente G	17	15	32
9	Docente H	41	25	66
10	Docente I	2	3	5
11	Docente J	13	7	20
12	Docente K	45	41	86
13	Docente X	1		1
14	Docente L	3	5	8
15	Docente N	14	18	32
16	Docente O	0	0	0
17	Docente Q	5	7	12
18	Docente R	27	18	45
19	Docente M	36	32	68
20	Docente S	16	11	27
21	Docente T	2	3	5
22	Docente V	0	2	2
23	Docente P	64	45	109
24	Docente U	55	60	115
25	Docente W	0	0	0
26	Docente Y	0	1	1
27	TOTAL DE ORIENTANDOS	770		

Fonte: elaboração própria



Análise de Carga Total de Orientandos (2018/1 a 2024/1)

- **professores com mais orientandos:**
 - Docente U: 115 alunos
 - Docente P: 109 alunos
 - Docente K: 86 alunos
 - Docente M: 68 alunos
 - Docente H: 66 alunos
- **Docentes com poucos orientandos:**
 - 2 professores tiveram 0 orientações no período completo de 6 anos.
 - 10 professores de 26 tiveram menos que 10 orientações no período completo de 6 anos

Análise de percentual da quantidade total de orientação por professor durante 6 anos pelo total de alunos orientados (770 alunos)

- **Docente U (115 alunos):** 14.94% do total de orientações.
- **Docente P (109 alunos):** 14.16% do total de orientações.
- **Docente K (86 alunos):** 11.17% do total de orientações.
- **Docente M (68 alunos):** 8.83% do total de orientações.
- **Docente H (66 alunos):** 8.57% do total de orientações.

Juntos, esses 5 professores (Docentes U, P, K, M, H) foram responsáveis por 444 orientações, o que representa 57.67% do total de 770 orientações.

Análise de Picos de Orientação (Carga Máxima em um Semestre)

- **Docente P:** 12 orientandos (1 de TCC I, 11 de TCC II) no semestre de 2019/2.
- **Docente U:** 16 orientandos (8 de TCC I, 8 de TCC II) no semestre de 2022/2.
- **Docente M:** 10 orientandos (8 de TCC I, 2 de TCC II) no semestre de 2022/1.

***observação:** é importante considerar que o desbalanceamento observado na distribuição de orientandos, especialmente os picos de carga acentuados entre os anos de 2019 a 2022, pode ser parcialmente atribuído ao contexto da pandemia de COVID-19. A transição para um modelo de ensino predominantemente remoto e assíncrono pode ter oferecido a alguns docentes maior flexibilidade para gerenciar um volume de alunos superior ao que seria viável em um regime presencial, o que se alinha com os picos de orientação registrados nos dados para esse período. No entanto, embora o cenário pandêmico possa ter intensificado essa disparidade, é crucial notar que a tendência de concentração em poucos docentes é um padrão que precede e sucede este período.

Através desses dados é possível inferir que o desequilíbrio citado pelos docentes é real, em que dois professores ficam responsáveis pela maioria das orientações enquanto outros não tiveram nem um aluno no período de um ano letivo

A análise dos dados de orientação de TCC (2018/1 a 2024/1) revela uma acentuada concentração da carga de trabalho: os cinco professores mais requisitados, que representam 19,23% do corpo docente analisado, foram responsáveis por 57,67% de todas as 770 orientações no período. Destes, o Docente U sozinho acumulou 14,94% das orientações, seguido pelo Docente P com 14,16%. Este desequilíbrio evidencia a sobrecarga em uma minoria de professores e a subutilização de outros, reforçando a necessidade de um sistema, como o web app proposto, para auxiliar na distribuição mais equitativa das orientações e aumentar a visibilidade da disponibilidade de todos os docentes.

3.7. Análise da autenticação centralizada da UNICAMP

3.7.1. A Partir do Documento de Política

Este documento define o porquê e quais são as regras para a autenticação.

Obrigatoriedade do Uso de Serviço Centralizado: Fica estabelecido que os sistemas corporativos da Unicamp devem utilizar um serviço de autenticação centralizado, em vez de implementarem seus próprios mecanismos.

- O impacto disso no WebApp a ser desenvolvido é que será obrigatório a se integrar com o serviço de autenticação da Unicamp.

O documento diferencia claramente os dois conceitos de separação entre Autenticação e Autorização

A Autenticação (quem é o usuário) se refere a responsabilidade do serviço central da Unicamp enquanto a **Autorização (o que o usuário pode fazer)** é responsabilidade da aplicação

- O impacto disso no projeto é que o sistema receberá a confirmação de quem é o usuário (ex: "aluno X", "docente Y") e, com base nisso, o código irá definir os acessos especiais - consultar a secção de requisitos funcionais

Os perfis de usuário (aluno, docente, coordenador) são provenientes de fontes de dados oficiais, como a base de dados da Diretoria Acadêmica (DAC) e o LDAP corporativo.

- O impacto no projeto é que o WebApp não precisará perguntar se o usuário é "aluno" ou "professor". Essa informação virá da autenticação central, o que garante a veracidade do perfil do usuário.

3.7.2. A Partir do Guia de Integração

Este documento define como a integração técnica deve ser feita.

- Tecnologia Padrão: CAS: O guia especifica que o protocolo de autenticação utilizado é o CAS (Central Authentication Service).
 - O impacto no WebApp é que esse guia já define a tecnologia exata para o desenvolvimento dos acessos de login
 - Fluxo de Autenticação: O processo de login não ocorre no webApp em si, mas na página central da Unicamp.

Figura 12 - print de redirecionamento para autenticação ao acessar a plataforma “moodle”



AUTENTICAÇÃO UNICAMP

Acessar Sistemas / Serviços:

Usuário
Utilize o seu usuário Unicamp ou RA, sem o @unicamp.br

Senha

Entrar

NOTAS E AVISOS:

Por que o sistema que acessel me encaminhou para esta página?

Prezado usuário, para autenticar nos sistemas e serviços da universidade utilize a senha definida no **Senha UNICAMP**.

Ao utilizar este serviço o usuário declara estar de acordo com a resolução que estabelece as normas e procedimentos de uso. **Instrução Normativa ConTIC IN-01/2019**

Esqueci a senha :: Senha expirou

© 2025 Unicamp / DETIC - Todos os direitos reservados.
Serviço de atendimento ao usuário

Fonte: Captura de tela. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP). Página de Autenticação Central. 2025. Disponível em:
https://autenticacaocentral.unicamp.br/auth/realms/unicamp-auth/protocol/openid-connect/auth?client_id=moodle_unicamp... Acesso em: 28 set. 2025.

O fluxo é:

- O usuário acessa o WebApp
- O WebApp redireciona o usuário para a tela de login do CAS da Unicamp
 - O impacto no WebApp é que a tela de "Login" não terá campos de usuário e senha. Ela será, na prática, um botão "Entrar com a conta Unicamp" que inicia esse redirecionamento.
- Depois da autenticação bem-sucedida, o serviço CAS retorna ao seu sistema o identificador único do usuário (username).
 - Com esse "username", o WebApp pode aproveitar para buscar informações adicionais do usuário (como nome completo, curso, etc.) em seu próprio banco de dados ou em outros serviços da universidade.
- Disponibilidade de Bibliotecas: O guia menciona a existência de bibliotecas "cliente CAS" para diversas linguagens (Java, PHP, etc.), que facilitam a integração.

- Impacto no Projeto: Isso é uma informação útil para a equipe de desenvolvimento, pois eles não precisarão implementar o protocolo do zero.

 ConTIC-IN-01 2019 - normas_uso_TIC.pdf

https://detic.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/38/2025/01/Guia_de_Integracao_com_Autenticacao_Unica.pdf

4. Requisitos Funcionais e Não funcionais

4.1. Requisitos Funcionais

Modelo

RF00X - [Nome do Requisito]

Descrição: [Descrição da funcionalidade de forma clara e objetiva]

Entrada: [Lista dos dados/eventos necessários para acionar a funcionalidade]

Saída: [Descrição do resultado esperado após a execução]

Critérios de Aceitação:

4.1.1. Comuns a todos os usuários

RF001 - Página Inicial

- Descrição: O sistema deve apresentar uma página inicial pública e informativa que sirva como portal de entrada para todos os usuários. A página deve ter o objetivo de centralizar informações cruciais sobre o processo de TCC, guiando os alunos com links para documentos oficiais, guias e exibindo o cronograma do semestre vigente para a escolha de orientadores.
- Entrada:
 - Acesso do usuário à URL raiz da aplicação web.
- Saída:
 - Renderização de uma página estática e informativa contendo um menu de navegação, um cronograma visual do processo seletivo e seções com links para documentos e recursos importantes fornecidos pela universidade.
- Critérios de Aceitação:
 - A página deve ser visível e totalmente funcional para qualquer visitante, sem a necessidade de realizar login.
 - Deve possuir um menu de navegação fixo que facilite o acesso às diferentes seções da página.
 - Deve exibir um cronograma visual (formato de linha do tempo) com as principais etapas do processo de escolha de orientadores, indicando o nome da etapa, o responsável e o período de vigência.
 - Deve conter uma seção de "Documentos Importantes" com links diretos para:
 - O repositório oficial de TCCs da universidade (Acervus).

- O PDF oficial com o regulamento do TCC do curso.
- Guias de apoio, como o "Guia de TCC" elaborado pela Professora Gisele Busichia Baioco.
- Deve possuir uma seção de "Dúvidas Frequentes" (FAQ) para responder às perguntas mais comuns dos alunos sobre o processo.
- Todos os links externos (para Acervus, PDFs, etc.) devem abrir em uma nova aba do navegador para não tirar o usuário do sistema.

RF002 - Login

- Descrição: O usuário, ao acessar o Web App, será redirecionado para o sistema de autenticação padrão da unicamp
- Entrada:
 - Botão para realizar login
- Saída:
 - Acesso ao WebApp com as restrições de usuários
 - Em caso de falha na autenticação na página da Unicamp, o acesso é negado.
- Critérios de Aceitação:
 - Ao acionar a função de login no Web App, o usuário deve ser redirecionado para a página oficial do serviço de autenticação central da Unicamp.
 - O WebApp não pode guardar a senha do usuário por questões de segurança, já que o CAS é o responsável nesse quesito.
 - O sistema deve identificar o cada tipo usuário (Aluno, Docente, Coordenação) e liberar as permissões de acesso de cada um.
 - Uma sessão de usuário autenticada deve ser criada no WebApp após o retorno bem-sucedido do serviço de autenticação.

RF003 - Notificações

- Descrição: O sistema deve enviar notificações por e-mail as interações essenciais de status. As interações indispensáveis incluem: novas solicitações(docente), respostas a solicitações(alunos), processo de definição e contestação de vagas(docentes recebem a notificação, coordenação define).
- Entrada:
 - Um evento de sistema que aciona uma notificação. Exemplos:
 - Aluno envia uma solicitação de orientação.
 - O Docente aceita ou recusa uma solicitação.
 - A coordenação define o número de vagas para um docente.
 - O Docente envia uma contestação de vagas.
- Saída:
 - Envio de uma notificação por e-mail para a conta institucional do usuário pertinente.
 - Também deve aparecer um pop-up dessa notificação, que ao ser clicado leva para o perfil do usuário na seção de notificações.
 - O conteúdo da notificação deve ser claro, informando o que aconteceu.
- Critérios de Aceitação:
 - Cada tipo de notificação deve ser enviado apenas para o autor correto.
 - As notificações devem ser enviadas em tempo real com delay menor que de 1 minuto após o evento ter ocorrido.



- O texto da notificação tanto no pop-up quanto na seção deve ser claro e objetivo de acordo com as ações.
- Opcionalmente, o sistema pode oferecer uma área de configurações onde o usuário gerencia suas preferências de notificação por e-mail.

4.1.2. Alunos

RF005 - Perfil do Aluno

- Descrição: O sistema deve fornecer uma página de perfil para cada aluno, onde ele pode gerenciar suas informações de busca por orientação e acompanhar o status de suas solicitações.
- Entrada:
 - Aluno:
 - Comando para visualizar seu próprio perfil
 - Inserção ou edição de seus temas de interesse para o TCC.
 - Docente/Coordenação: Acesso ao perfil do aluno através das listas do sistema ou da ferramenta de busca, com informações do aluno como seus logs no sistema.
- Saída:
 - Exibição da página de perfil do aluno, composta por duas seções claras:
 - Nome completo e RA: Dados vindos do sistema de registros da Unicamp.
 - Nome completo do aluno.
 - Foto de perfil oficial.
 - Registro Acadêmico (RA).
 - Informações de Orientação:
 - Status atual da busca por orientação.
 - Palavras-chave e temas de interesse.
 - Histórico de solicitações enviadas.
- Critérios de Aceitação:
 - Apenas nome, foto e RA são carregadas automaticamente do banco de dados da Unicamp e não podem ser editadas dentro deste Web App.
 - O aluno pode editar apenas os campos específicos deste Web App, como seus temas de interesse.
 - Docentes e Coordenação podem visualizar o perfil completo, mas não podem editar nenhuma informação.
 - Se um aluno não possuir foto no sistema da Unicamp, um ícone padrão de usuário deve ser exibido.

RF006 - Busca por Docentes

- Descrição: O aluno consegue buscar por um docente pelo seu nome ou filtrar por palavras chaves, que retornam os professores correspondentes com as informações básicas como a foto, nome e vagas.
- Entrada:
 - Comando do aluno para acessar a página "Buscar Orientador".
- Saída:
 - Exibição de uma lista ou grade com o perfil resumido de todos os docentes.
 - Para cada docente, o sistema exibe sua foto, nome completo e o número de vagas de orientação disponíveis para o semestre corrente.



- Critérios de Aceitação:
 - O número de vagas exibido deve ser calculado em tempo real (total de vagas definidas pela coordenação - orientações "Em Andamento").
 - A informação sobre as vagas deve ser clara e intuitiva.
 - Quando um professor não tiver mais vagas, o sistema deve indicar claramente que as vagas estão esgotadas.
 - Cada perfil resumido na lista deve ser um link que leva ao perfil completo do respectivo docente.
 - A lista deve ser visível para todos os alunos autenticados no sistema.

RF007 - Envio de solicitação de orientação

- Descrição: Um aluno pode selecionar um professor e decidir enviar uma solicitação por um botão “enviar solicitação”, que aparece quando retornam os professores que se encaixam nos filtros selecionados na página de busca.
- Entrada:
 - Comando do aluno para iniciar a solicitação (ex: clique no botão "Solicitar Orientação" no perfil do docente).
- Saída:
 - Mensagem de confirmação para o aluno de que sua solicitação foi enviada com sucesso.
 - Criação de uma nova solicitação com status "Pendente" no sistema, visível para o aluno e o professor.
 - Disparo de uma notificação por e-mail para o docente selecionado.
- Critérios de Aceitação:
 - O aluno só pode ter uma solicitação "Pendente" por vez, ou seja, ele não pode enviar outras solicitações simultâneas para diferentes professores.
 - O botão "Solicitar Orientação" deve estar desabilitado no perfil de um professor para o qual o aluno já tenha uma solicitação pendente ou não tem vagas para orientar.
 - O sistema deve registrar a data e a hora do envio da solicitação.

4.1.3. Docentes

RF008 - Página de alunos

- Descrição: O sistema terá uma aba que mostrará em lista de visualização rápida os alunos que estão procurando por professores, os alunos escreverão palavras chave do que estão procurando e o professor pode ver o nome completo do aluno e as palavras chave que ele colocou.
- Entrada:
 - Comando para acessar a página “Alunos”.
 - O docente pode pesquisar por nome ou grande área, o professor pode filtrar e ter o retorno dos alunos daquelas áreas com seus respectivos interesses(tags cadastradas)
- Saída:
 - Exibição de uma lista com todos os alunos.
 - Para cada aluno na lista, são exibidas as palavras-chave de interesse cadastradas por ele, o nome e o RA.

- Critérios de Aceitação:
 - Esse acesso é para quando o usuário é coordenador ou professor, semelhante a quando o aluno está procurando orientadores, mas nesse caso são professores e coordenação que procuram por alunos.
 - O aluno deve poder editar seus interesses a qualquer momento.
 - A funcionalidade de busca deve filtrar a lista de alunos em tempo real com base nas grandes áreas escolhidas pelo docente.

RF009 - Aceite/recusa de alunos

- Descrição: O professor será notificado por e-mail e nele mesmo pode recusar/aceitar o aluno no e-mail(o webapp pegaria essa informação e guardaria no banco de dados) caso ele queira recusar o aluno ele terá de ser redirecionado para o webapp pois precisaria justificar
- Entrada:
 - Comando do docente para "Aceitar" ou "Recusar" a solicitação (seja na plataforma ou por meio de links na notificação por e-mail).
 - Escolha da justificativa, caso a ação seja "Recusar".
- Saída:
 - O status da solicitação do aluno é atualizado no sistema para "Aceita" ou "Recusada".
 - Notificação enviada ao aluno informando sobre a decisão do professor.
 - Se a solicitação for aceita, o número de vagas disponíveis do professor é decrementado em uma unidade.
- Critérios de Aceitação:
 - Ao clicar em "Aceitar", o status da solicitação é alterado para "Aceita".
 - Ao iniciar a ação de "Recusar", o sistema deve exigir a escolha de uma justificativa.
 - Os links de aceite/recusa enviados por e-mail devem ser seguros e de uso único para evitar ações indevidas.
 - A ação de aceitar só pode ser concluída se o professor ainda tiver vagas de orientação disponíveis

RF010 - Justificativa de recusa

- Descrição: A cada aluno que o docente recusar, deve-se escrever o motivo pelo qual não aceitou o aluno
- Entrada:
 - Comando do usuário para "Recusar" uma solicitação de orientação pendente.
 - Opções de respostas padrão e uma opção "outro motivo" caso não se encaixe nas anteriores. Motivos padrão podem ser: Excedeu limite de vagas, assunto fora da expertise, estarei afastado, estou em período de férias etc.
- Saída:
 - Mensagem de confirmação para o docente de que a solicitação foi recusada.
 - Notificação enviada ao aluno por e-mail informando a recusa, incluindo a justificativa do docente.
 - Registro da recusa e da justificativa no banco de dados para auditoria pela Coordenação.
- Critérios de Aceitação:
 - A escolha de uma justificativa é obrigatória para concluir a ação de recusa.

- Caso nenhuma das escolhas se encaixem, a justificativa deverá ser escrita em um campo “outro motivo” que deve ter um limite de caracteres (ex: mínimo de 70 e máximo de 150 caracteres).
- Após a recusa, o status da solicitação do aluno é alterado para "Recusada".
- A justificativa registrada deve estar acessível nos relatórios gerados pelo perfil da "Coordenação".
- Para o docente, a ação de recusar é final. Ele não pode reverter a decisão diretamente no sistema.
- Após a recusa, o status da solicitação do aluno é alterado para "Recusada" e o aluno é notificado (incluindo a justificativa).
- Apenas um usuário com perfil de "Coordenação" tem a permissão para reverter o status de uma solicitação de "Recusada" para "Pendente", caso julgue necessário após uma mediação ou revisão.
- Qualquer reversão feita pela Coordenação deve ser registrada no histórico da solicitação para fins de auditoria.

RF011 - Cadastro de temas de TCC por professor

- Descrição: O docente irá inserir palavras chaves relacionadas a área de pesquisa ou que lhe interesse orientar.
- Entrada:
 - Área de texto contendo a quantidade de palavras chaves que achar necessário (temas de interesse), com um limite de palavras chave para não ocorrer uma sobrecarga de informações
 - Comando do usuário para salvar ou atualizar a lista de temas
- Saída:
 - Mensagem de confirmação de que os temas foram salvos com sucesso.
 - Atualização imediata da lista de temas na página de perfil do docente.
 - Os temas cadastrados são filtrados por grandes áreas como: inteligência artificial, programação para dispositivos móveis e etc, que se tornam pesquisáveis pelos alunos no formato de tags, assim o aluno tem o retorno dos professores e dentro dessas grandes áreas e as tags específicas que foram cadastradas por eles.
- Critérios de Aceitação:
 - Apenas o docente autenticado pode adicionar, editar ou remover temas em seu próprio perfil.
 - O sistema deve permitir o cadastro de múltiplos temas ou palavras-chave.
 - Os temas cadastrados pelo professor devem ser exibidos publicamente em seu perfil.
 - Quando um aluno buscar por uma grande área que corresponda a um tema cadastrado, o perfil do respectivo professor deve aparecer nos resultados da busca.

RF012 - Visualização de Estatísticas Pessoais

- Descrição: O docente pode visualizar, em seu perfil pessoal, um resumo de suas próprias estatísticas de orientação para o semestre corrente, como o número de solicitações recebidas, aceitas e recusadas.
- Entrada:
 - Acesso do docente à sua página de perfil ou painel principal.
- Saída:

- Exibição de uma seção/widget chamada "Minhas Estatísticas no (período selecionado)".
- Nesta seção, são exibidos os números de: "Solicitações Recebidas", "Orientações concluídas" e "Solicitações Recusadas" para o semestre atual.
- Critérios de Aceitação:
 - O docente só pode visualizar suas próprias estatísticas. Ele não tem acesso aos dados de outros professores.
 - Os dados exibidos devem ser referentes ao semestre(s) escolhido(s).
 - Os números devem ser atualizados em tempo real, conforme o docente aceita ou recusa novas solicitações.
 - Esta seção deve ser uma visualização simples, sem opções de exportação ou filtros complexos.

RF013 - Histórico de Interações

- Descrição: Professores e coordenação, para fins administrativos, devem conseguir ver o registro de fluxo de atividade dos alunos. A visualização deve ser organizada em um perfil detalhado contendo abas de navegação para separar "Histórico de logs" e "Histórico de solicitações", permitindo verificar se houve movimentação por parte do aluno no sistema.
- Entrada:
 - Procura e seleção de um aluno específico pela barra de busca.
 - Comando do usuário (docente/coordenação) para clicar na aba "Histórico de logs".
- Saída:
 - Exibição do perfil do usuário com cabeçalho contendo dados básicos (Foto, Nome, RA, Tags).
 - Exibição de uma tabela de logs contendo as seguintes colunas:
 - Título/Descrição da ação.
 - Data e hora de login.
 - Data e hora de logout.
 - Tempo de acesso.
 - Ação realizada (Visualizar/Editar).
- Critérios de Aceitação:
 - Usuários com perfil de Coordenação e Docente podem visualizar o histórico de interação de qualquer aluno do sistema.
 - A interface deve possuir abas navegáveis para alternar entre a visão de logs e a visão de solicitações sem recarregar a página.
 - O sistema deve registrar automaticamente todos os eventos de login, logout e tempo de sessão.
 - O histórico deve ser apresentado em ordem cronológica.

RF014 - Definição de status de alunos

- Descrição:
 - Os usuários podem ter acesso do andamento das orientações classificadas em estados como: pendente/em análise, em andamento, cancelado e concluído em que o aluno termina as atividades do TCC daquele semestre
- Entrada:
 - Pendente: envio de solicitação de orientação pelo aluno.
 - Em andamento: Aceite a solicitação pelo professor.

- Comando do docente ou da coordenação para "Cancelar Orientação".
- Comando do docente para "Marcar como Concluída".
- Saída:
 - Rótulo com o status atual da orientação no perfil do aluno e na lista de orientandos do professor.
 - Notificação para a outra parte envolvida (aluno ou professor) quando o status é alterado.
 - Limpar do registro do docente o aluno e suas interações, mas ainda fica no banco de dados para análise do coordenador futuramente.
- Critérios de Aceitação:
 - Uma nova solicitação sempre inicia com o status "Pendente".
 - O status só pode ser alterado para "Em Andamento" após o aceite do professor.
 - Apenas orientações "Em Andamento" podem ser alteradas para "Cancelado" ou "Concluído".
 - A alteração para "Cancelado" ou "Concluído" deve ser realizada pelo docente ou pela coordenação.
 - Todos os usuários envolvidos na orientação devem ter visibilidade do status atual.

4.1.4. Coordenadores

RF015 - Relatórios de aceites e recusas de cada docente

- Descrição: A coordenação da faculdade pode extrair relatórios de cada docente para analisar a quantidade de alunos em que está sendo recusada ou aceita pelo docente específico ou no geral para tomar as medidas administrativas como achar necessário, sendo acessado por semestre ou por período.
- Entrada:
 - Ir para área de busca
 - Na barra de pesquisa escrever o nome de um docente específico ou filtrar por “docentes”
 - Após a seleção, o coordenador pode visualizar a relação de aceites do docente, por semestre ou ano e exportar esses resultados para registros ou posterior análise
- Saída:
 - Exibição do relatório em tela, contendo para cada professor no período selecionado:
 - Nome do Docente.
 - Total de solicitações de orientação recebidas.
 - Número de solicitações aceitas/recusadas
 - Taxa de aceite (em porcentagem).
 - Opção para exportar e baixar o relatório.
-
- Critérios de Aceitação:

- Apenas usuários com perfil de "Coordenação" podem acessar esta funcionalidade.
- Os dados do relatório devem corresponder exatamente ao número de interações (aceites e recusas) registradas no sistema para o período selecionado.
- A funcionalidade de exportação para planilha deve gerar um arquivo corretamente formatado contendo todos os dados exibidos na tela.
- Se não houver dados para o período ou docente selecionado, o sistema deve exibir uma mensagem clara informando "Nenhum dado encontrado".

RF016 - Painel de Estatísticas de Uso do Sistema

- Descrição: O sistema deve processar os logs de atividade para apresentar à Coordenação um painel com métricas e gráficos agregados sobre o comportamento e engajamento dos usuários na plataforma, permitindo uma análise macro para compreender a navegabilidade e uso da ferramenta.
- Entrada:
 1. Acesso do Coordenador ao "Painel de Análise".
 2. Seleção da aba "Estatísticas".
 3. Submenus: Visão geral, Comportamento de busca, Atividade
- Saída:
 1. Exibição de um dashboard com cards e gráficos apresentando as seguintes informações agregadas para o período selecionado:
 - Visão Geral:
 - Total de alunos no semestre
 - Total de docentes no semestre
 - Total de docentes ativos
 - Exportar relação de alunos
 - Exportar relação de docentesTodos esses de um período específico, como ano ou semestre
 - Gráficos de Comportamento de Busca:
 - Gráfico de barras com as "Top 5 Palavras-chave Mais Buscadas".
 - Métrica de "Tempo Médio de Procura" (tempo entre o primeiro login e o envio da primeira solicitação por um aluno).
 - Métrica de "Média de Perfis Visitados" antes de um aluno enviar uma solicitação.
 - Gráficos de Atividade:
 - Atividade Geral por Perfil: Um gráfico de barras simples mostrando o número total de atividades (logins, cliques, envios) para cada tipo de perfil: Aluno, Docente e Coordenador.
 - Distribuição de Ações Principais: Um gráfico de pizza ou de barras que mostra a contagem das ações mais importantes realizadas no sistema (ex: Novas Solicitações, Respostas a Solicitações, Novas Contestações).
 - Pico de Atividade do Semestre: Um "Card" de destaque que mostra a data com o maior número de logins ou de ações no período.



- Critérios de Aceitação:
 1. O acesso ao painel de estatísticas deve ser restrito a usuários com perfil de "Coordenação".
 2. As informações devem ser agregadas e anônimas, focando no comportamento geral e não em linhas de log de usuários individuais.
 3. Os dados devem ser apresentados em formato de gráficos (barras, pizza) e cards numéricos, não como uma tabela de logs.
 4. Deve haver um filtro que permita ao coordenador alterar o período de tempo da análise.

RF017 - Definição de vagas pela coordenação

- Descrição: A coordenação delimita a quantidade de vagas para cada professor no semestre de acordo com a análise de distribuição de aluno por professor.
- Entrada:
 - Seleção do semestre letivo.
 - Seleção de um docente específico ou selecionar todos os docentes: aplicar quantidade de vagas para os docentes selecionados
 - Número de vagas a ser atribuído.
 - Comando para salvar a definição.
- Saída:
 - Mensagem de confirmação para a coordenação.
 - O perfil do docente é atualizado com o número de vagas definido.
 - Notificação enviada ao docente informando o número de vagas atribuído e o prazo para uma possível contestação.
- Critérios de Aceitação:
 - Apenas usuários com perfil de "Coordenação" podem definir ou alterar o número de vagas de um docente.
 - O número de vagas definido é específico para cada semestre letivo.
 - Após a definição, o sistema inicia um prazo (ex: 7 dias) para que o docente possa contestar o número de vagas.

RF018 - Contestação de vagas

- Descrição: O docente, após receber o número de vagas definido pela coordenação, pode contestar a decisão dentro de um prazo, enviando uma justificativa para análise.
- Entrada:
 - Comando do docente para "Contestar Vagas" no perfil do professor.
 - Escolha das opções pré-definidas, para sua justificativa
 - Comando para enviar a contestação.
- Saída:
 - Mensagem de confirmação para o docente de que sua contestação foi enviada com sucesso.
 - Notificação enviada para a Coordenação contendo a contestação e a justificativa do docente.
 - O status das vagas do docente é alterado para "Em Análise" ou "Contestado".
- Critérios de Aceitação:

- A opção de contestar está disponível apenas por um período limitado após a definição das vagas pela coordenação (ex: 7 dias).
- A escolha de uma das justificativas pré-definidas é obrigatória para enviar a contestação.
- A coordenação, ao receber a contestação, vai para a página de que será considerado final.
- Se o docente não quiser contestar a vaga a opção é desabilitada depois do período limite para contestação

RF019- Análise de alunos x professores

- Descrição: Na mesma área de relatórios, a coordenação poderá visualizar uma análise quantitativa e gráfica da distribuição de alunos entre os professores por semestre. Esta análise servirá de base para a definição de vagas (RF013) e será populada inicialmente com dados históricos e, posteriormente, com os dados reais de interação do sistema.
- Entrada:
 - Acesso à área de "Relatórios / Análise de Dados" do sistema.
 - Seleção do período (semestre e ano) para a análise.
 - Comando do usuário para gerar a análise de distribuição.
- Saída:
 - Exibição de uma tabela com a distribuição de alunos por docente no período selecionado, contendo o número de orientandos e a porcentagem em relação ao total.
 - Exibição de gráficos para visualização dos dados (ex: gráficos simples de pizza ou de barras).
 - Opção para exportar os dados da tabela (em formato CSV) e os gráficos (em formato PNG ou PDF).
- Critérios de Aceitação:
 - Apenas usuários com perfil de "Coordenação" podem acessar esta funcionalidade.
 - No primeiro semestre de uso, o sistema deve utilizar como fonte de dados os registros históricos do ano anterior para gerar a análise.
 - A partir do segundo semestre, o sistema deve utilizar os dados de interação reais (orientações com status "Em Andamento" e "Concluído") registrados na plataforma.

RF020 - Perfil do docente

- Descrição: Cada docente possui uma página de perfil semelhante à dos estudantes, que serve também como painel de gerenciamento de orientações. Além disso, o sistema deve fornecer uma página de perfil para cada docente, consolidando suas informações institucionais, providas pela Unicamp, com as informações de orientação gerenciadas por ele dentro do Web App.
- Entrada:
 - (Docente): Comando para visualizar o próprio perfil..
 - (Docente): Ações de gerenciamento como adicionar temas, responder solicitações e contestar vagas.
 - (Aluno/Coordenação): Acesso ao perfil do docente através da página de listagem de professores.
 - Exibição da página de perfil do docente, que consolida visualmente:

- Informações públicas: Foto, nome, departamento, áreas de interesse, número de vagas disponíveis e lista de TCCs orientados.
- Informações privadas (visíveis apenas para o próprio docente): Lista de solicitações pendentes, lista de orientandos atuais e suas estatísticas pessoais.
- Saída:
 - Exibição da página de perfil do docente, composta por:
 - Informações Institucionais (somente leitura): Dados sincronizados do sistema de registros da Unicamp.
 - Nome completo do docente.
 - Foto de perfil oficial.
 - RA
 - Informações de Orientação (gerenciadas no WebApp):
 - Número de vagas disponíveis para o semestre.
 - Áreas de interesse e temas para TCC.
 - Visão privada de solicitações pendentes e estatísticas pessoais.
- Critérios de Aceitação:
 - As informações institucionais (nome, foto, RA) são carregadas automaticamente do banco de dados da Unicamp e não podem ser editadas dentro deste Web App.
 - O docente pode editar apenas os campos específicos deste WebApp, como seus temas de interesse e a lista de TCCs publicados.
 - Os alunos podem visualizar apenas as informações públicas do perfil.
 - A Coordenação tem uma visão completa do perfil, incluindo as informações privadas de gerenciamento.

RF021 - Painel da coordenação

- Descrição: Centraliza todas as funcionalidades administrativas e de análise do sistema em um painel de controle exclusivo. O acesso é concedido a usuários que possuem a permissão de "Coordenação".
- Entrada:
 - Login no sistema com um usuário que possui o nível de permissão de "Coordenação".
 - Navegação entre as diferentes seções e abas do painel de análise.
 - Analisar logs de alunos
 - Análise de distribuição de alunos por professor
 - Definição de vagas para professores
 - Delimitação de datas para período de solicitações
- Saída:
 - Exibição de uma interface administrativa (dashboard) que serve como ponto de acesso a todas as funcionalidades gerenciais do sistema.
- Critérios de Aceitação:
 - O acesso a este painel e a todas as suas funcionalidades é estritamente restrito a usuários com o perfil "Coordenação".
 - A permissão de "Coordenação" é um atributo administrativo definido no WebApp e associado a um usuário Unicamp. A identidade do usuário é validada via autenticação central, mas a autorização para acessar o painel é gerenciada pelo próprio sistema.
 - O painel deve prover navegação clara para todas as funções da coordenação, como a análise de distribuição e a gestão de vagas.

- As informações pessoais do próprio usuário da coordenação (ex: nome exibido no topo da página) também são providas pelo sistema de autenticação da Unicamp.

RF022 - Seção de busca

- Descrição: Ao entrar no WebApp o aluno verá a tela de buscas que lista todos os professores com uma visualização rápida. O aluno consegue buscar clicando em palavras chaves que vão filtrando (comparando com os professores) e trazendo professores de áreas correlatas.
- Entrada:
 - Comando do aluno para acessar a página de "Busca de Orientadores".
 - Seleção de uma ou mais palavras-chave (tags) disponíveis na interface para filtrar a lista de professores.
- Saída:
 - Inicialmente, a exibição de uma lista ou grade com o perfil resumido de todos os docentes ativos no sistema.
 - Exibição de uma lista de todas as palavras-chave únicas cadastradas pelos professores, que funcionam como filtros clicáveis.
 - Após o clique em uma ou mais palavras-chave, a lista de professores é atualizada em tempo real para exibir apenas os docentes que correspondem aos filtros selecionados.
 - Uma indicação visual clara de quais filtros (palavras-chave) estão atualmente ativos.
- Critérios de Aceitação:
 - Por padrão, ao carregar a página, todos os professores devem ser exibidos.
 - A busca deve ser realizada exclusivamente através do clique em tags de palavras-chave, a busca por escrita é apenas para procurar professores específicos pelo nome.
 - Ao selecionar um filtro de palavra-chave, a lista deve exibir apenas os professores que cadastraram aquele tema específico em seu perfil (conforme RF004).
 - O sistema deve permitir a seleção de múltiplas palavras-chave, refinando a busca para mostrar apenas professores que atendam a todos os critérios selecionados.
 - As informações de vagas disponíveis de cada professor devem ser exibidas e atualizadas em tempo real.
 - Deve haver uma opção clara para o aluno desmarcar os filtros e retornar à visualização completa de todos os professores.
 - Se nenhum professor corresponder ao conjunto de filtros selecionado, o sistema deve exibir uma mensagem informativa como "Nenhum professor encontrado com os temas selecionados".

RF023 - Busca de Orientadores por Nome

- Descrição: O sistema deve fornecer um campo de busca por texto que permita ao aluno pesquisar e filtrar a lista de docentes diretamente pelo nome.
- Entrada:
 - Login do Aluno.
 - Texto digitado pelo aluno no campo de busca (ex: "Silva", "Plínio").
- Saída:
 - A lista de professores na tela é atualizada dinamicamente para exibir apenas os docentes cujos nomes correspondem ao texto inserido na busca.
- Critérios de Aceitação:
 - A pesquisa não deve ser sensível a maiúsculas ou minúsculas (case-insensitive).

- A busca deve retornar resultados parciais (ex: digitar "Rob" deve encontrar "Roberto").
- Se nenhum docente for encontrado com o nome pesquisado, o sistema deve exibir a tela de "Nenhum resultado encontrado".
- O campo de busca deve ter um texto de apoio claro, como "Digite o nome do professor"

RF024 - Gerenciamento de dados do Ciclo de Vida Semestral.

- Descrição: Para manter a interface do usuário limpa e focada nas atividades correntes, o sistema organiza os dados por semestre. Por padrão, as telas operacionais exibem apenas informações do semestre letivo atual. Dados de semestres anteriores são preservados para consulta e análise histórica, mas não aparecem na visualização principal.
- Entrada:
 - O início de um novo semestre letivo, definido por datas pré-configuradas no sistema.
 - (Opcional) Seleção de um semestre anterior em um filtro de período, disponível nas telas de análise e histórico.
- Saída:
 - A visualização padrão das listas de solicitações e orientandos para alunos e professores é automaticamente filtrada para mostrar apenas os dados do semestre vigente.
 - Orientações dos semestres anteriores são movidas para uma seção de "Histórico" nos perfis de alunos e docentes.
 - Nenhum dado é apagado; a mudança é apenas na visualização padrão para evitar poluição visual.
 - As ferramentas de análise da coordenação continuam com acesso a todos os dados históricos ao selecionar os semestres anteriores nos filtros.
- Critérios de Aceitação:
 - Por padrão, as telas operacionais do sistema devem exibir apenas os dados do semestre letivo atual.
 - O sistema não deve excluir registros de semestres passados. Todos os dados devem ser alocados para o histórico..
 - A Coordenação deve ser capaz de gerar todos os relatórios e análises para qualquer semestre anterior, utilizando os filtros de período.
 - As datas de início e fim de cada semestre devem ser configuráveis no painel administrativo do sistema.

RF025 - Definição de datas de abertura e encerramento de solicitações

- Descrição: A coordenação define as datas de início e término de procura de orientadores, ou seja, o sistema deve estar disponível para procurar(mandar solicitações) apenas nos períodos indicados. O aluno pode até entrar para olhar os perfis dos professores mas não podem fazer nenhuma ação(clicar em botões, enviar solicitações e etc). Coordenação (definindo as datas), Sistema (aplicando a regra), Aluno (sendo afetado pela regra).
- Entrada:
 - (Coordenação): Acesso à área de "Configurações do Semestre".
 - (Coordenação): Inserção de uma "Data de Início" e uma "Data de Término" para o período de solicitações.
 - (Coordenação): Comando para salvar o período.
- Saída:

- O sistema ativa ou desativa a funcionalidade de envio de solicitações para os alunos com base na data atual.
 - Exibição de um banner informativo na página inicial, indicando o status do período (ex: "Período de solicitações aberto até DD/MM/AAAA" ou "Período encerrado").
 - Os botões de ação para os alunos, como "Solicitar Orientação", ficam visualmente desabilitados ou ocultos fora do período definido.
- Critérios de Aceitação:
 - Apenas usuários com perfil de "Coordenação" podem configurar as datas do período de solicitações.
 - Durante o período definido, os alunos podem enviar solicitações de orientação normalmente.
 - Fora do período definido, os alunos são impedidos de enviar novas solicitações, mas ainda podem fazer login e navegar pelas páginas de perfis, sendo desabilitado a opção de "enviar solicitação".
 - O sistema deve exibir uma mensagem clara para o aluno informando por que a ação está bloqueada (ex: "O período para enviar solicitações está encerrado").
 - A data de término inserida pela coordenação deve ser posterior à data de início. O sistema deve validar esta condição.

RF026 - Busca Unificada de Usuários (Coordenação)

- Descrição: O sistema deve fornecer ao coordenador uma interface de busca unificada que permita localizar tanto alunos quanto docentes em uma única tela. A visualização deve facilitar a comparação e o gerenciamento, separando os resultados visualmente entre as duas categorias.
- Entrada:
 - Acesso à página "Gerenciamento de Usuários" ou "Buscar Usuário" no painel do coordenador.
 - Texto digitado na barra de pesquisa (Nome ou RA) ou seleção de filtros de status.
- Saída:
 - Exibição dos resultados em um layout dividido em duas colunas distintas: "Docentes" à esquerda e "Alunos" à direita.
 - Cada card de usuário deve exibir: Foto, Nome, ID/RA e uma etiqueta (tag) indicando o status (ex: "Com Orientador", "Sem Orientador", "Vagas Abertas", "Lotado").
 - Contador de resultados encontrados para cada categoria no topo de cada coluna.
- Critérios de Aceitação:
 - A busca deve filtrar ambas as colunas simultaneamente em tempo real.
 - A separação visual entre docentes e alunos deve ser clara (ex: uso de cores ou bordas laterais distintas).
 - Deve ser possível filtrar os resultados por status (ex: mostrar apenas "Pendentes/Com Vagas").
 - Ao clicar em qualquer card de usuário, o coordenador deve ser redirecionado para a "Visualização Detalhada do Usuário" (RF027).

RF027 - Visualização Detalhada do Usuário

- Descrição: Ao selecionar um usuário na busca, o sistema deve apresentar uma visão detalhada que consolida as informações cadastrais e as atividades do usuário no sistema. Esta tela serve como hub central para a análise individual feita pelo coordenador.
- Entrada:

- Clique em um card de aluno ou docente na tela de busca.
- Saída:
 - Renderização de uma página contendo:
 1. Cabeçalho do Perfil: Foto ampliada, Nome Completo, RA e Tags de interesse/pesquisa.
 2. Menu de Navegação (Abas): Botões centralizados para alternar entre "Histórico de logs" e "Histórico de solicitações" (e "Estatísticas Gerais" caso seja docente).
 3. Área de Conteúdo: Espaço dinâmico que exibe a tabela ou lista correspondente à aba selecionada.
- Critérios de Aceitação:
 - A página deve carregar as informações corretas correspondentes ao ID do usuário selecionado.
 - As tags de interesse devem ser exibidas com cores visualmente distintas.
 - A navegação entre as abas deve ser fluida e indicar claramente qual aba está ativa no momento.

4.2. Requisitos não funcionais

Modelo

RNF00X - [Nome do Requisito]

- Categoria: [Usabilidade, Desempenho, Segurança, Confiabilidade, Portabilidade, etc.]
 - Descrição: [Frase que descreve a qualidade ou restrição desejada]
 - Critério de Aceitação: [Como vamos medir e verificar se este requisito foi atendido? Precisa ser específico e testável.]
-

RNF001 - Busca ágil

- Categoria: Desempenho
- Descrição: A funcionalidade de busca de professores deve apresentar os resultados de forma rápida, garantindo uma experiência de usuário fluida e sem longas esperas, tanto no carregamento inicial quanto na aplicação de filtros.
- Critério de Aceitação:
 - O tempo de carregamento completo da página de busca, com a lista inicial de todos os professores, deve ser inferior a 6 segundos.
 - Após o aluno clicar em um filtro de palavra-chave, a lista de professores deve ser atualizada na tela em menos de 4 segundos.
 - Estes tempos devem ser medidos em uma conexão de internet de banda larga padrão (ex: 10 Mbps).

RNF002 - Controle de Acesso por Perfil

- Categoria: Segurança
- Descrição: O sistema deve garantir que as funcionalidades e os respectivos elementos de interface (menus, botões e links) sejam exibidos ou ocultos dinamicamente com base no perfil de permissão do usuário autenticado (Aluno, Docente, Coordenação).
- Critério de Aceitação:
 - O item de menu que leva ao "Painel de Análise" deve ser visível apenas para usuários com o perfil "Coordenação".
 - Da mesma forma, links e botões para ações específicas (ex: "Definir Vagas", "Cancelar Orientação") devem ser exibidos apenas para os perfis que têm permissão para executá-las.

RNF003 - Acesso Administrativo Privilegiado

- Categoria: Segurança
- Descrição: No sistema coordenação também pode ter permissões elevadas, destinadas à manutenção do sistema, como a gestão de usuários e a correção direta de dados, funcionalidades estas que não são acessíveis aos demais perfis (Aluno, Docente, Coordenação).
- Critério de Aceitação:



- Um usuário autenticado com perfil "Coordenação" deve ter acesso a um painel de administração do sistema com funcionalidades para gerenciar perfis e corrigir inconsistências de dados.
- Toda ação de modificação de dados realizada por um coordenador deve ser registrada em um log de auditoria do sistema.

RNF004 - Controle de Acesso ao Histórico de Interações

- Categoria: Segurança
- Descrição: O sistema deve garantir a confidencialidade do histórico de todas as interações de aceite e recusa, assegurando que apenas perfis autorizados, como o de "Coordenação", possam acessar os dados consolidados para fins de análise.
- Critério de Aceitação:
 - Um usuário com perfil "Aluno" ou "Docente" não deve ter acesso ao relatório geral de aceites e recusas.
 - A visão de um "Docente" é restrita apenas às suas próprias estatísticas de interação, conforme definido no.
 - A visão de um "Aluno" é restrita apenas ao status de suas próprias solicitações.
 - Apenas usuários com perfil de "Coordenação" podem visualizar e exportar os dados consolidados de todas as interações de aceite e recusa do sistema.

RNF005 - Desempenho e Confiabilidade das Notificações

- Categoria: Desempenho / Confiabilidade
- Descrição: O sistema de notificações por e-mail deve ser efetivo, garantindo que os usuários sejam alertados sobre interações críticas no sistema de forma rápida e confiável.
- Critério de Aceitação:
 - O tempo entre um evento ocorrer no sistema (ex: um aluno enviar uma solicitação) e o e-mail de notificação correspondente chegar à caixa de entrada do destinatário não deve exceder 2 minutos.
 - A taxa de sucesso na entrega dos e-mails de notificação (não retornar erro de envio) deve ser superior a 80%.

RNF006 - Padrão de Interação da Interface

- Categoria: Usabilidade
- Descrição: Para garantir a facilidade de uso e acessibilidade para todos os perfis de usuário, a interface do sistema deve priorizar interações diretas e convencionais (baseadas em cliques), evitando o uso de mecânicas mais complexas como "arrastar e soltar" (drag-and-drop).
- Critério de Aceitação:
 - Todas as ações principais do sistema (ex: enviar uma solicitação, aceitar um aluno, definir vagas) devem ser realizáveis através de cliques diretos em elementos de interface claramente identificados (botões, links, menus).
 - Nenhuma funcionalidade essencial do sistema deve exigir que o usuário utilize o gesto de "arrastar e soltar" para ser concluída.

RNF007 - Simplicidade do Fluxo de Trabalho

- Categoria: Usabilidade

- Descrição: O sistema deve ser projetado para otimizar e simplificar o processo de busca e definição de orientadores, garantindo que as tarefas essenciais sejam diretas e exijam o mínimo de etapas e cliques possível para não gerar burocracia adicional ao usuário.
- Critério de Aceitação:
 - A execução das tarefas mais comuns para um docente (ex: aceitar ou recusar uma solicitação a partir de seu painel) não deve exigir mais do que 3 cliques.
 - O fluxo para um aluno enviar uma solicitação a partir da página de busca de professores não deve exigir mais do que 2 cliques (ex: 1 para ver o perfil, 1 para solicitar).
 - As informações em tela devem ser organizadas e apresentadas de forma clara, evitando sobrecarga de informação e a necessidade de o usuário procurar por uma funcionalidade.

RNF008 - Autenticação Unificada

- Categoria: Segurança
- Descrição: O sistema deve utilizar o serviço de autenticação unificado e oficial da universidade para validar a identidade de todos os usuários. Esta abordagem centraliza a segurança, ao não armazenar senhas localmente, e melhora a usabilidade, ao evitar que o usuário precise gerenciar novas credenciais.
- Critério de Aceitação:
 - O WebApp não deve possuir uma tela de login com campos para inserção de senha. Em vez disso, deve redirecionar o usuário para a página oficial de autenticação da Unicamp (CAS).
 - A validação da identidade do usuário deve ser feita exclusivamente através da integração com o serviço CAS, conforme especificado na documentação da universidade.
 - Nenhuma senha de usuário deve ser armazenada no banco de dados da aplicação.

RNF009 - Facilidade de Uso Geral

- Categoria: Usabilidade
- Descrição: O sistema deve possuir uma interface clara, organizada e intuitiva, que permita a todos os perfis de usuário (alunos e professores) realizar suas tarefas principais de forma eficiente e sem a necessidade de treinamento prévio.
- Critério de Aceitação:
 - Um novo usuário, sem nenhum treinamento, deve ser capaz de completar uma tarefa essencial (ex: aluno enviar uma solicitação; professor aceitar uma solicitação) em menos de minutos em seu primeiro acesso.
 - A terminologia utilizada em menus, botões e rótulos deve ser consistente e de fácil compreensão para o público-alvo, evitando jargões técnicos.
 - Após a realização de testes de usabilidade, o sistema deve atingir uma nota de satisfação média de pelo menos 4 em 5, em uma escala de avaliação de facilidade de uso.

RNF010 - Desempenho das Consultas de Dados

- Categoria: Desempenho
- Descrição: Todas as funcionalidades do sistema que envolvem a consulta, busca e filtragem de dados (como a busca por professores, a consulta a TCCs anteriores ou a visualização de

históricos) devem apresentar um tempo de resposta rápido, proporcionando uma experiência fluida ao usuário.

- Critério de Aceitação:
 - Qualquer busca ou aplicação de filtro na página de professores deve atualizar os resultados na tela em menos de 2 segundos.
 - O tempo para carregar o histórico de interação de um aluno ou o histórico de orientandos de um professor deve ser inferior a 3 segundos.
 - Estes tempos devem ser medidos em uma conexão de internet de banda larga padrão.

RNF011 - Eficácia da Busca por Palavras-Chave

- Categoria: Usabilidade
- Descrição: A funcionalidade de busca por palavras-chave deve ser intuitiva e apresentar resultados claros e relevantes, permitindo que o usuário encontre facilmente os professores associados aos temas de seu interesse.
- Critério de Aceitação:
 - Ao buscar por uma palavra-chave, a lista de resultados deve conter apenas os professores que cadastraram aquele tema específico em seu perfil.
 - Para cada professor retornado na busca, a(s) palavra(s)-chave que corresponderam ao filtro devem ser destacadas visualmente em seu perfil resumido, para que o usuário entenda a relevância do resultado.
 - A interface de busca deve ser baseada em filtros clicáveis (tags), para facilitar a interação e evitar erros de digitação do usuário.

RNF012 - Controle de Acesso aos Logs de Atividade

- Categoria: Segurança
- Descrição: O sistema deve garantir que o acesso ao histórico de interações e logs de atividade dos usuários seja estritamente controlado por perfil, assegurando a privacidade e liberando a informação apenas para fins administrativos legítimos.
- Critério de Aceitação:
 - Um usuário com perfil "Coordenação" ou "Docente" deve poder visualizar o histórico de atividade completo de qualquer aluno no sistema.
 - Um usuário com perfil "Aluno" pode visualizar seu próprio histórico de atividade, mas não deve ter acesso ao histórico de outros alunos.

RNF013 - Compatibilidade com Navegadores

- Categoria: Compatibilidade / Portabilidade
- Descrição: O WebApp deve ser totalmente funcional e ter sua interface renderizada corretamente nos navegadores web mais utilizados pelo público acadêmico.
- Critério de Aceitação:
 - O sistema deve ser compatível com as duas últimas versões estáveis dos navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari. A compatibilidade será verificada através de testes de layout e funcionalidade em cada um desses navegadores.

RNF014 - Qualidade e Documentação do Código

- Categoria: Manutenibilidade

- Descrição: O código-fonte do projeto deve ser escrito de forma clara, organizada e bem documentada para facilitar futuras manutenções, correções de bugs e a adição de novas funcionalidades.
- Critério de Aceitação:
 - Todo o código deve seguir um guia de estilo de programação pré-definido para garantir a consistência.
 - As funções e componentes mais complexos do sistema devem possuir comentários no código explicando sua lógica e propósito.
 - O projeto deve incluir um documento README.md na raiz do repositório Git, explicando como configurar o ambiente de desenvolvimento e rodar o projeto localmente.

5. Documento Visão

A partir das entrevistas com docentes, alunos e análise de dados quantitativos fornecidos pela FT é que o problema principal é a distribuição de orientadores por alunos, ou seja, há professores que orientam mais alunos que outros e ficam com muitos alunos.

Em uma conversa em que a aluna Catarina foi entrevistada, relatou que a escolha do seu orientador se deu através de um evento chamado “Tecnologia em Foco” na FT - em que durante uma semana são realizados seminários e workshops de tecnologia por professores ou empresas convidadas - e descobriu em um seminário de um professor, que posteriormente seria seu orientador, uma área do escopo pesquisa do professor e despertando seu interesse em fazer o TCC acerca do tema de caixa eletrônico viajante. Este caso ilustra um ponto crucial: mesmo ter aulas com um docente não garante que o aluno conheça o escopo de suas pesquisas. A não consideração inicial do professor como orientador, neste exemplo, evidencia essa lacuna.

O que isso pode significar? Se a aluna teve aula com o professor, em algum dado momento, por que ele não foi cogitado? Isso acontece por falta de visualização material, basicamente o aluno não vê quem são todos os docentes disponíveis na faculdade e se limita em comentários de colegas ou por disciplinas que gostava enquanto as informações detalhadas sobre as áreas de pesquisa dos docentes permanecem pouco acessíveis, o que não é problema, mas poder ver uma ampla possibilidade de escolha facilitariam muito a confusão inicial por ter um canal específico, o WebApp a ser desenvolvido surge como solução para essa lacuna, proporcionando uma plataforma para a coordenação visualizar o fluxo de interações e tomar medidas administrativas necessárias como: alocar vagas condizentes e equiparadas para os professores em cada semestre, os estudantes visualizar com o que cada professor trabalha e conhecer áreas diferentes além das quais imaginava, até despertando mais ainda seu interesse e engajamento na faculdade.

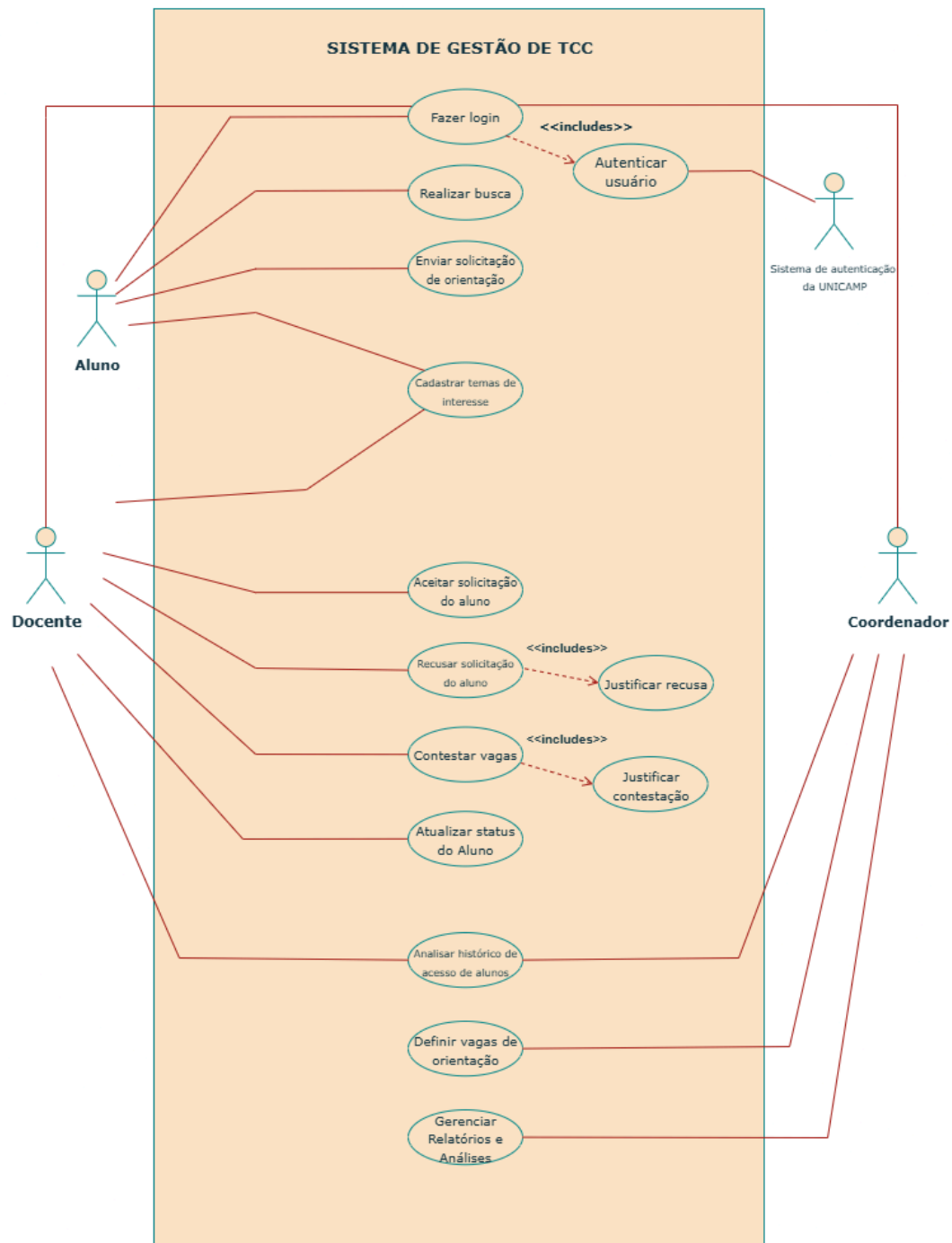
Além disso, o WebApp proposto não é apenas uma ferramenta de software, mas uma reestruturação do processo de melhoria não só o registro e distribuição de vagas, mas também proporcionar uma experiência agradável para o aluno que está em uma etapa importante da sua formação ao promover encontros mais alinhados entre seus interesses com as especialidades dos docentes, fazendo com que o sistema potencialize a qualidade e o engajamento nos TCCs feitos.

Portanto, a longo prazo, a plataforma visa criar um ambiente acadêmico mais equilibrado e menos estressante, onde a coordenação pode tomar decisões baseadas em dados válidos e reais, os professores podem gerenciar sua carga de trabalho de forma sustentável e reduzindo a ansiedade e o tempo de busca dos alunos, melhorando o gerenciamento do corpo docente forma organizada a demanda de solicitações e dar visibilidade às suas áreas de pesquisa.

6. Análise

6.1. Diagrama de Caso de Uso

Figura 13 - Diagrama de caso de uso



Fonte: elaboração própria

6.2. Cenários

Diagramas

Nome do Caso de Uso: ID: UC001 Ator(es): Pré-condição: 1. Pré-condições 2. Pré-condições
Fluxo Principal : 1. Fluxos Alternativos / Exceções: • [Nome da Condição Alternativa 1] • [Nome da Condição Alternativa 2] Pós-condições: • pós-condição

Nome do Caso de Uso: Fazer login ID: UC001 Ator(es): Usuário (genérico, representando Aluno, Docente e Coordenação) Pré-condição: O usuário está acessando o sistema e não possui uma sessão autenticada ativa.
Fluxo Principal: 1. O usuário abre o navegador de seu dispositivo(móvel ou desktop) e acessa o Web App 2. A primeira tela que o usuário interage é página inicial, com um botão de login no topo 3. O usuário clica no botão "Login". 4. O sistema redireciona o navegador do usuário para a página oficial do serviço de autenticação da Unicamp (CAS).

5. O serviço da Unicamp valida as credenciais e, em caso de sucesso, redireciona o navegador de volta para o WebApp, enviando um "ticket" de confirmação.
6. O usuário recebe uma notificação de redirecionamento da organização autenticadora.

Fluxos Alternativos / Exceções:

4.1 Se o WebApp não conseguir validar o "ticket" com o servidor da Unicamp (ex: o serviço da universidade está fora do ar), o sistema não criará uma sessão para o usuário.

4.2 O sistema exibirá uma página de erro informando "Houve uma falha na comunicação com o serviço de autenticação. Por favor, tente novamente mais tarde.

Pós-condições:

- Em caso de sucesso: O Usuário tem uma sessão autenticada criada no sistema e é redirecionado para sua respectiva página inicial, de acordo com seu perfil.
- Em caso de falha: O Usuário permanece na página de login ou em uma tela de erro, sem acesso ao sistema.

Nome do Caso de Uso: Realizar Busca por orientação

ID: UC002

Ator(es): Aluno

Pré-condição:

1. O Aluno deve estar autenticado no sistema

Fluxo Principal:

1. O aluno está na página de “busca de orientadores”
2. O sistema exibe a lista com todos os professores e tags de palavras-chave (temas) que funcionam como filtros.
3. O Aluno clica em uma ou mais palavras-chave de seu interesse.
4. O sistema atualiza, em tempo real, a lista de professores, exibindo apenas aqueles que têm os temas selecionados em seu perfil.
5. O Aluno visualiza os perfis resumidos dos docentes que correspondem à sua busca.

Fluxos Alternativos / Exceções:

1.1 aluno pode optar por pesquisar o nome de algum docente em específico na barra de pesquisa.

1.2 O sistema retorna o perfil do docente em específico

4.1 Se a combinação de filtros selecionados pelo Aluno não corresponder a nenhum docente, o sistema exibe uma mensagem informativa, como "Nenhum professor encontrado com os temas selecionados"

4.2 A lista de professores fica vazia até que o aluno remova um ou mais filtros.

Pós-condições:

- A lista de docentes na tela é atualizada para exibir apenas aqueles que correspondem aos filtros selecionados pelo aluno.

Nome do Caso de Uso: Enviar solicitação de orientação

ID: UC003

Ator(es): Aluno

Pré-condição:

1. O Aluno deve estar autenticado no sistema
2. O período para envio de solicitações deve estar aberto.
3. O aluno não pode ter outra solicitação com o status "Pendente".

Fluxo Principal:

1. Após encontrar um docente de seu interesse, o aluno clica no botão “enviar solicitação”
2. O perfil do docente retorna a quantidade de vagas disponíveis e as informações relevantes deixadas por ele, como os temas cadastrados.
3. O aluno visualiza a quantidade de vagas disponíveis do docente
4. O sistema exibe uma mensagem de confirmação para o Aluno ("Sua solicitação foi enviada com sucesso!").
5. O sistema registra a solicitação, vinculando o Aluno ao Docente com o status "Pendente".
6. O sistema envia uma notificação para o e-mail do Docente.
7. O sistema desabilita o botão "Solicitar Orientação" para este Aluno em todos os perfis de professores.
8. A operação é finalizada
9. O usuário é redirecionado para a tela inicial do sistema

Fluxos Alternativos / Exceções:

- 2.1 O professor selecionado pelo aluno preencheu todas as vagas

2.2 O aluno recebe uma mensagem de “Todas as vagas disponíveis foram preenchidas, escolha outro docente”

2.3 O aluno é redirecionado para a tela de busca

Pós-condições:

- Uma nova solicitação de orientação é criada no banco de dados com o status "Pendente".
- Uma notificação é enviada ao docente correspondente.

Nome do Caso de Uso: Cadastrar temas de TCC de interesse

ID: UC004

Ator(es): Docente, aluno

Pré-condição:

1. O Usuário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a página de edição do seu perfil.
2. O usuário localiza a seção "Cadastrar temas de interesse" e adiciona a tags de interesse.
3. O sistema exibe uma interface onde o usuário pode adicionar ou remover temas em formato de tags.
2. O usuário digita um novo tema e o adiciona à sua lista.
3. O usuário clica no botão "Salvar".
4. O sistema salva a lista de temas, exibe uma mensagem de "Temas atualizados com sucesso!" e atualiza a visualização do perfil.

Fluxos Alternativos / Exceções:

3.1 Se o usuário tentar adicionar um tema em branco, o sistema exibe uma mensagem de erro, como "O nome do tema não pode ser vazio." e não adiciona a tag.

4.1 Ao selecionar os temas de interesse, ocorre erro

4.2 O sistema mostra a mensagem de “não foi possível cadastrar temas, tente novamente mais tarde”

Pós-condições:

- Os temas de interesse do Docente são atualizados em seu perfil público.

Nome do Caso de Uso: Aceite de solicitação de aluno

ID: UC005

Ator(es): Docente

Pré-condição:

1. O Docente deve estar autenticado no sistema.
2. Deve existir pelo menos uma solicitação de orientação com o status "Pendente" para este docente.
3. O Docente deve ter vagas de orientação disponíveis.

Fluxo Principal:

1. Dentro do sistema, a seção de “solicitações” no perfil do docente tem uma flag visual, indicando a necessidade de interação (sininho vermelho, por exemplo)
2. O Docente navega para a sua lista de "Solicitações Pendentes".
3. A aba retorna os estudantes que enviaram solicitações e suas informações básicas
4. O docente clica na opção de aceitar solicitação
5. O sistema atualiza o status da orientação para "Em Andamento".
6. O sistema decrementa em uma unidade o número de vagas disponíveis do Docente.
7. O sistema envia uma notificação de aceite para o Aluno
8. O sistema remove a solicitação da lista de pendências e exibe uma mensagem de sucesso para o Docente.

Fluxos Alternativos / Exceções:

4.1 Caso ocorra algum erro no registro de solicitação o sistema retorna “não foi possível aceitar solicitação do aluno”

4.2 O sistema retorna para a página inicial

Pós-condições:

- O status da solicitação é alterado para "Em Andamento", a vaga do docente é ocupada e o aluno é notificado.

Nome do Caso de Uso: Recusar solicitação do aluno

ID: UC006

Ator(es): Docente

Pré-condição:

1. O Docente deve estar autenticado no sistema.

2. Deve existir ao menos uma solicitação com o status "Pendente" para este docente.

Fluxo Principal:

1. Dentro do sistema, a aba de “solicitações” tem uma flag visual, indicando a necessidade de interação(sininho vermelho, por exemplo).
2. O Docente navega para a sua lista de "Solicitações Pendentes".
3. A aba retorna os estudantes que enviaram solicitações e suas informações básicas.
4. O Docente analisa a solicitação de um aluno e clicar no botão "Recusar".
5. O sistema exibe uma interface para que o Docente forneça uma justificativa, apresentando uma lista de motivos comuns (ex: "Sem vagas no momento", "Tema fora da minha área de pesquisa") como botões de seleção rápida.
6. O Docente seleciona uma das justificativas pré-definidas.
7. O Docente clica no botão "Confirmar Recusa".
8. O sistema atualiza o status da orientação para "Recusada".
9. O sistema envia uma notificação de recusa, incluindo a justificativa selecionada, para o Aluno.
10. O sistema remove a solicitação da lista de pendências e exibe uma mensagem de sucesso para o Docente.

Fluxos Alternativos / Exceções:

5.1 Caso não haja a opção desejada, o sistema exibe um campo de texto para que o Docente escreva sua própria justificativa (com limite de caracteres, conforme RF005).

Pós-condições:

- O status da solicitação é alterado para "Recusada" e o aluno é notificado com a justificativa.
- O aluno e coordenação recebem a notificação de recusa com a justificativa.
- O aluno fica liberado para enviar uma nova solicitação para outro docente.

Nome do Caso de Uso: Contestar vagas

ID: UC007

Ator(es): Docente

Pré-condição:

1. O Docente deve estar autenticado no sistema (UC001).
2. A Coordenação já deve ter definido o número de vagas para o docente no semestre atual (conforme RF013).
3. O período para contestação de vagas deve estar ativo (ex: nos 7 dias após a definição, conforme RF014).
4. O Docente ainda não pode ter enviado uma contestação neste semestre.

Fluxo Principal:

1. Ao entrar no sistema o docente terá em aberto uma mensagem de “vagas definidas pela coordenação”
2. O Docente navega até seu perfil, onde o sistema exibe o número de vagas definidas e um botão "Contestar Vagas".
3. O Docente clica no botão "Contestar Vagas".
4. O sistema exibe uma caixa de texto para que o Docente escreva sua justificativa.
5. O Docente escreve o motivo da contestação.
6. O Docente clica no botão "Enviar Contestação".
7. O sistema valida que a justificativa foi preenchida, salva a contestação e atualiza o status das vagas para "Em Análise".
8. O sistema envia uma notificação para a Coordenação sobre a nova contestação (conforme RF017).
9. O sistema exibe uma mensagem de sucesso ao Docente e atualiza seu perfil, desabilitando o botão de contestação.

Fluxos Alternativos / Exceções:

6.1 Se o Docente clicar em "Enviar Contestação" sem ter preenchido o campo de justificativa o sistema exibe uma mensagem de erro, como "É obrigatório fornecer uma justificativa para a contestação".

Pós-condições:

- Uma nova contestação, contendo a justificativa do docente, é registrada no sistema.
- O status das vagas do docente é alterado para "Em Análise" ou "Contestado".
- Uma notificação é enviada para a Coordenação.

- A opção de contestar é desabilitada para o docente neste semestre.

Nome do Caso de Uso: Atualizar Status do aluno

ID: UC08

Ator(es): Docente

Pré-condição:

1. O Docente deve estar autenticado no sistema (UC001).
2. O Docente deve ter uma orientação com o Aluno selecionado com o status "Em Andamento".

Fluxo Principal :

1. O Docente acessa sua lista de "Orientações em Andamento".
2. O sistema exibe a lista dos seus orientandos atuais.
3. O Docente localiza o aluno cuja orientação foi finalizada e seleciona a opção "Atualizar Status".
4. O Docente escolhe o novo status: "Concluído".
5. O Docente confirma a ação.
6. O sistema remove o aluno da lista de "Orientações em Andamento" e o adiciona ao "Histórico de Orientações", exibindo uma mensagem de sucesso para o Docente.

Fluxos Alternativos / Exceções:

3.1 O sistema remove o aluno da lista de "Orientações em Andamento" e o adiciona ao "Histórico de Orientações", exibindo uma mensagem de sucesso para o Docente.

3.2 O sistema fecha a janela de confirmação e nenhuma alteração de status é realizada.

5.1 Se ocorrer um erro de sistema (ex: falha de comunicação com o banco de dados) O sistema exibe uma mensagem de erro para o Docente, como "Ocorreu um erro ao tentar atualizar o status. Por favor, tente novamente."

5.2 O status da orientação não é alterado

Pós-condições:

- O status da orientação é alterado de "Em Andamento" para "Concluído".
- A vaga de orientação do Docente é liberada para o próximo ciclo.
- O Aluno é notificado sobre a conclusão.
- A opção para o Aluno avaliar a orientação (UC004) se torna disponível.

Nome do Caso de Uso: Analisar histórico de acesso de alunos

ID: UC09

Ator(es): Docente, coordenador

Pré-condição:

1. O usuário (Docente ou Coordenação) deve estar autenticado no sistema (UC001).
2. O usuário está visualizando a página de perfil de um aluno específico.

Fluxo Principal:

1. No sistema, o usuário pesquisa por um aluno em específico
2. No perfil do aluno ele seleciona a opção de “analisar logs”
3. O sistema verifica as permissões do usuário (conforme RNF012).
4. O sistema exibe uma lista cronológica contendo o registro de atividades do aluno, incluindo: datas e horas de cada login realizado, detalhes de cada solicitação de orientação enviada (para qual docente, data, status final).
5. O usuário analisa as informações.

Fluxos Alternativos / Exceções:

2.1 Caso o aluno nunca tenha usado o sistema, ele retorna uma mensagem de "Este aluno ainda não possui atividades registradas no sistema."

2.2 O sistema volta para a página inicial

Pós-condições:

- O usuário visualizou as informações de atividade do aluno e pode retornar à navegação normal. O estado do sistema não é alterado.

Nome do Caso de Uso: Definir vagas de orientação

ID: UC10

Ator(es): Coordenador

Pré-condição:

1. O usuário deve estar autenticado com o perfil de "Coordenação" (UC001).
2. Um semestre letivo deve estar selecionado ou ativo no sistema.

Fluxo Principal:

1. A Coordenação acessa o "Painel de Análise" e seleciona a aba "Gestão de Vagas".
2. A Coordenação utiliza um campo na parte superior da tela para definir um número de vagas (ex: "5").

3. A Coordenação seleciona vários docentes da lista usando caixas de seleção (checkboxes).
4. O sistema exibe uma janela de confirmação: "Deseja definir 5 vagas para os X docentes selecionados?".
5. A Coordenação confirma a ação.
6. O sistema salva a nova quantidade de vagas para todos os docentes selecionados.
7. O sistema envia uma notificação para cada docente cuja vaga foi alterada.
8. O sistema exibe uma mensagem de sucesso e atualiza a lista na tela com os novos valores.

Fluxos Alternativos / Exceções:

2.1 A coordenação seleciona um docente específico

2.2 A Coordenação altera o número diretamente no campo de um único professor.

2.3 A Coordenação clica em um ícone de "Salvar" ao lado do campo.

5.1 Ao ser apresentada com a janela de confirmação, a Coordenação clica em "Cancelar".

5.2 O sistema fecha a janela de confirmação e nenhuma alteração é realizada.

Pós-condições:

- O número de vagas de orientação para o(s) docente(s) selecionado(s) é atualizado no banco de dados para o semestre vigente.
- O(s) docente(s) afetado(s) são notificados sobre a nova definição de vagas.

Nome do Caso de Uso: Gerenciar relatórios e análises

ID: UC11

Ator(es): Coordenador

Pré-condição:

1. O usuário deve estar autenticado com o perfil de "Coordenação" (UC001).
2. Existem dados de interação (solicitações, logins, etc.) registrados no sistema para consulta.

Fluxo Principal:

1. A Coordenação acessa o "Painel de Análise".

- **Para visualização:** A Coordenação obteve as informações analíticas desejadas. O estado do sistema não é alterado.
- **Para exportação:** Um arquivo contendo os dados do relatório selecionado é gerado e disponibilizado para download.

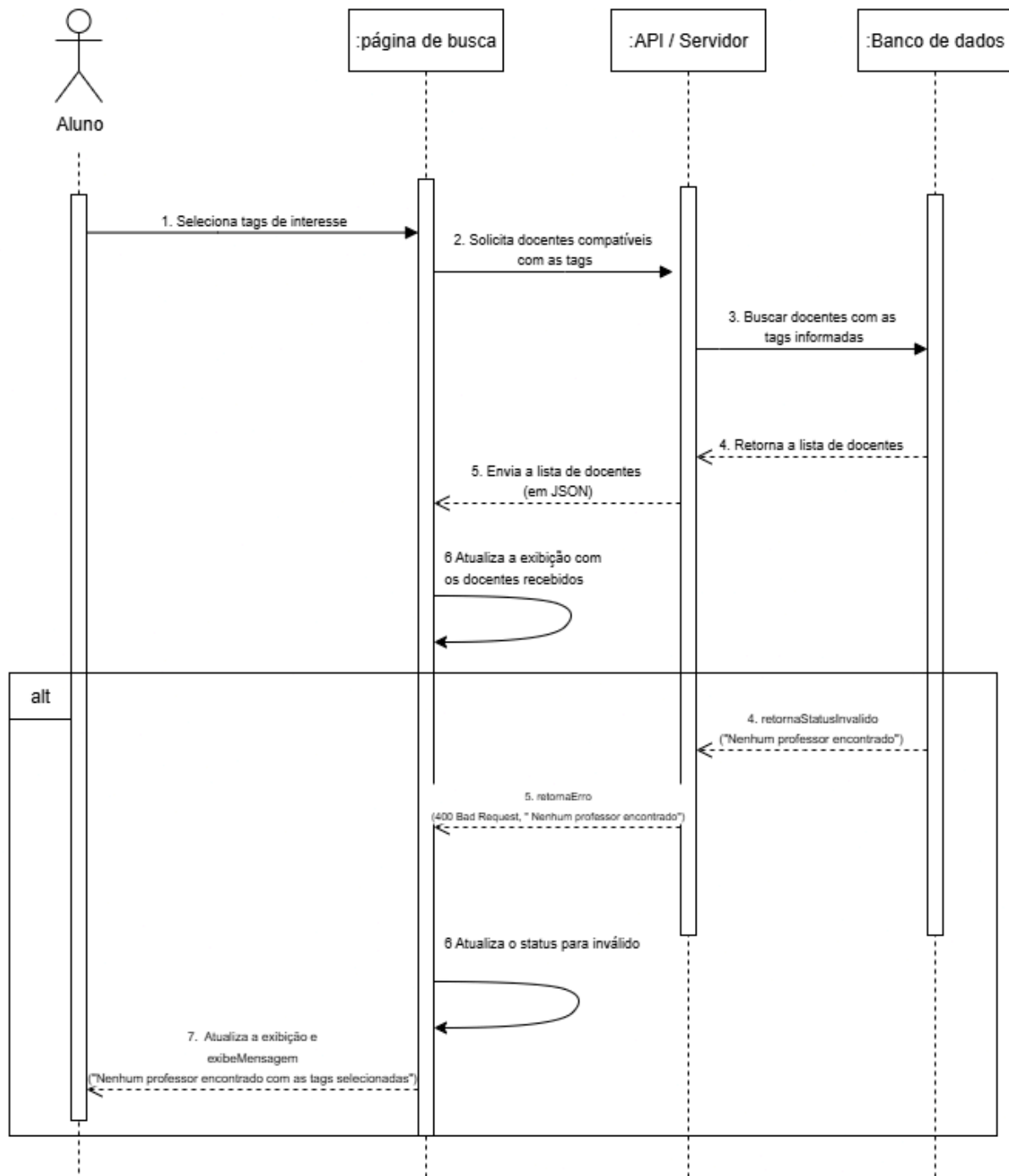
60

Projeto

4.1 Diagramas de Sequência

Figura 14 - Diagrama de sequência, cenário de busca por orientação

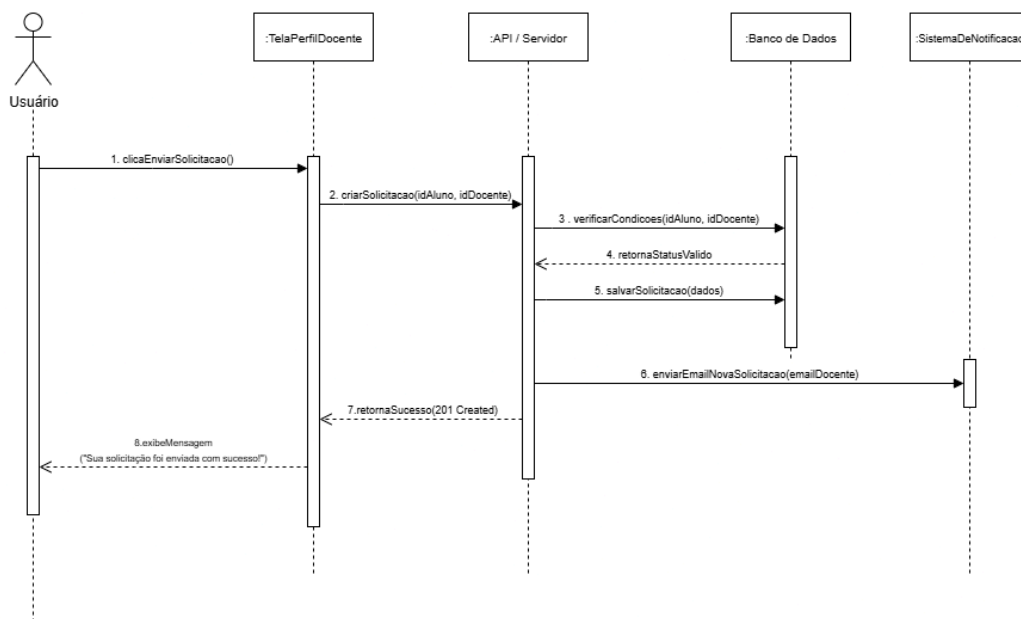
Cenário: Realizar busca por orientação



Fonte: elaboração própria

Figura 15 - Diagrama de sequência, cenário de envio de solicitação

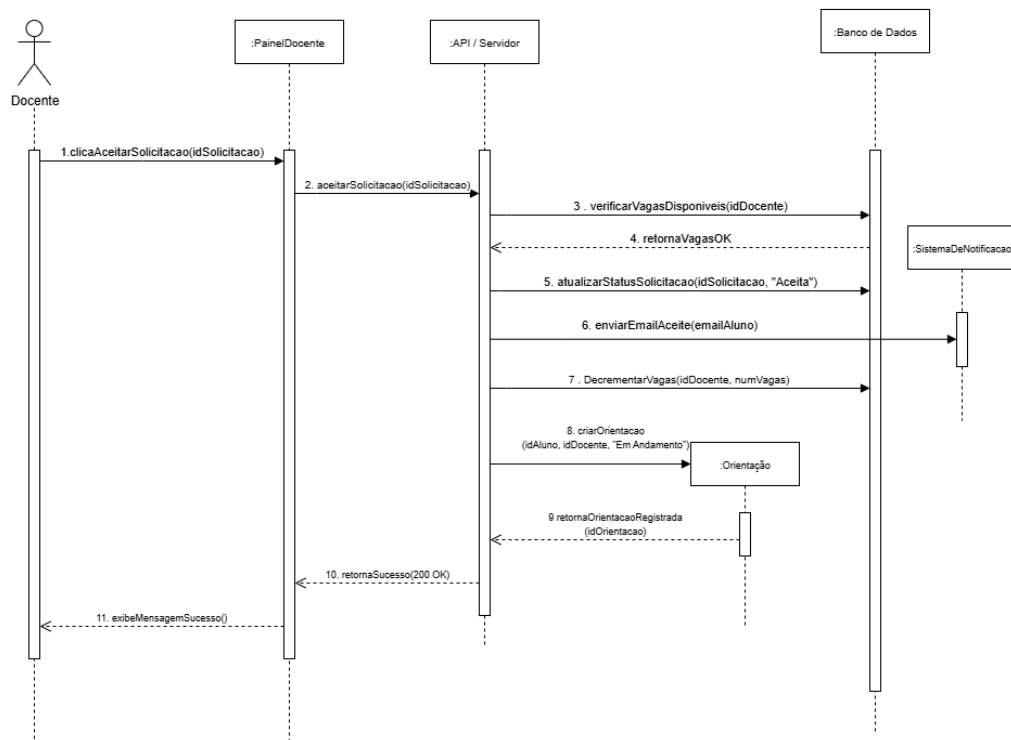
Cenário: envio de solicitação



Fonte: elaboração própria

Figura 16 - Diagrama de sequência, cenário de aceite de solicitação

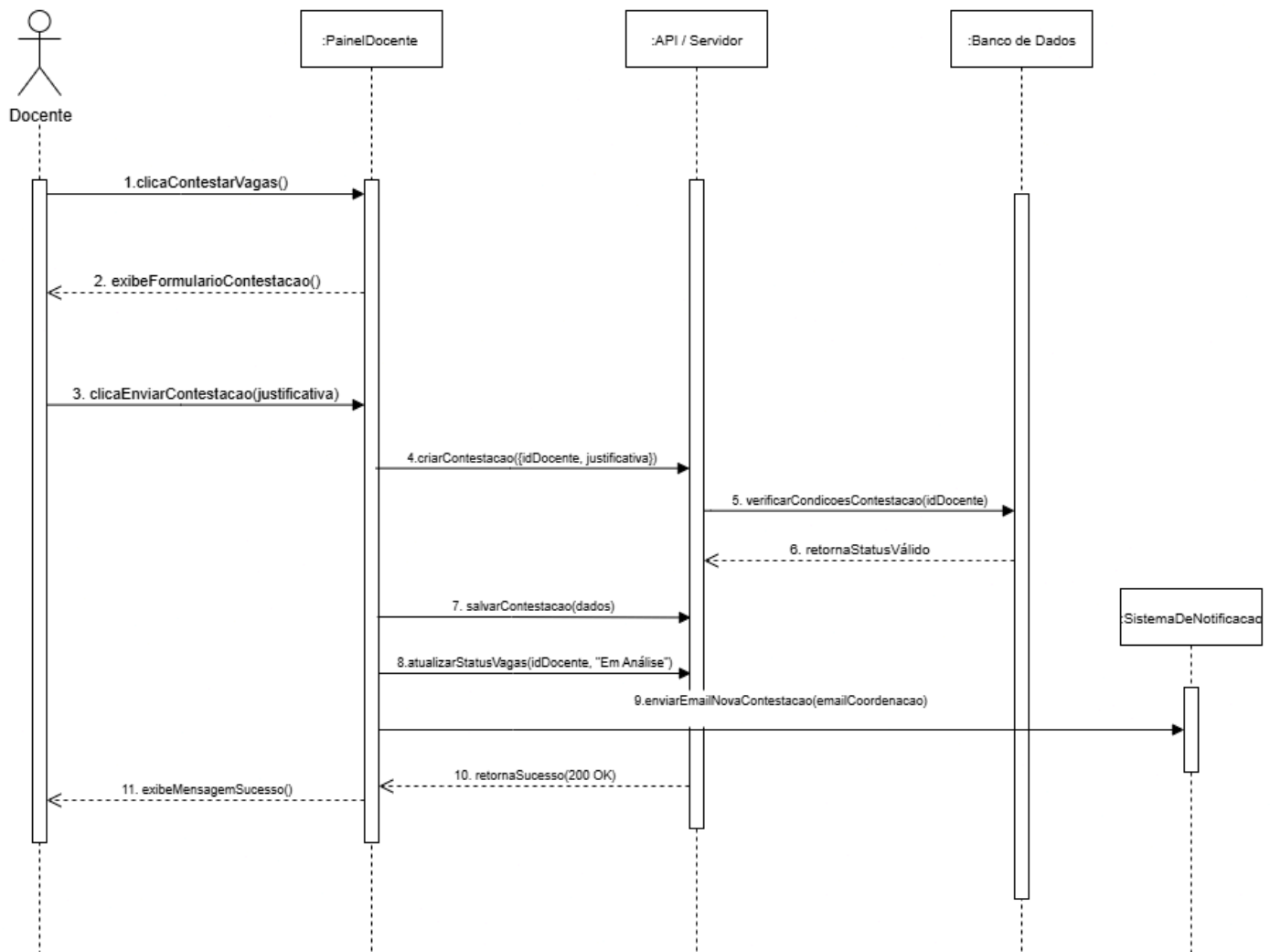
Cenário: aceite de solicitação



Fonte: elaboração própria

Figura 17 - Diagrama de sequência, cenário de contestação de vagas

Cenário: contestar vagas



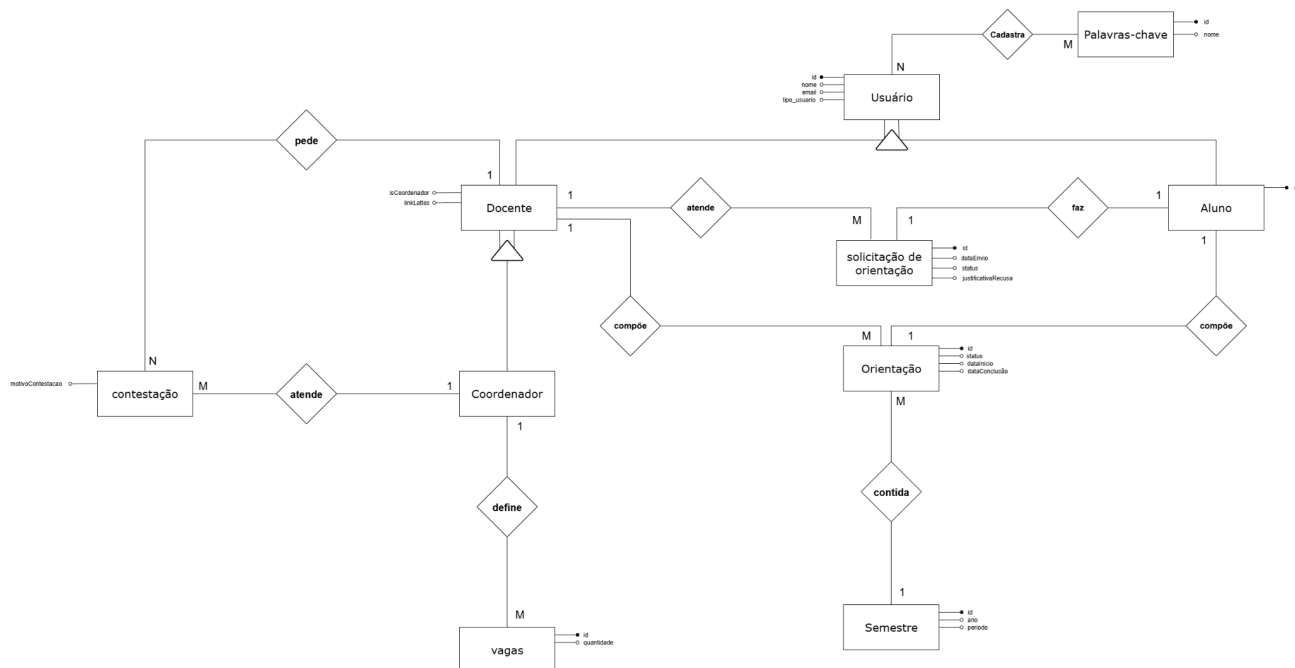
Fonte: elaboração própria

4.3 Prototipação de Telas

[figma-link](#)

4.4 Diagrama ER banco de dados

Figura 18 - Diagrama de banco de dados



Fonte: elaboração própria

4.4.1 Diagrama Mer Estendido

USUARIO = { <u>id_usuario</u> (PK), nome, email, tipo_usuario, ra, curso, is_coordenador, link_lattes} onde tipo pode ser, por exemplo, 1 – Aluno, 2 – Docente
PALAVRA_CHAVE = {id_palavra_chave (PK), nome}
CONTESTAÇÃO = { <u>id_contestacao</u> , motivoContestação}
USUARIO_PALAVRA_CHAVE = {id_usuario (FK), id_palavra_chave (FK)} id_usuario → chave estrangeira referenciando USUARIO id_palavra_chave → chave estrangeira referenciando PALAVRA_CHAVE
SOLICITACAO_ORIENTACAO = {id_solicitacao (PK), data_envio, status, justificativa_recusa, id_aluno (FK), id_docente (FK)} id_aluno → chave estrangeira referenciando USUARIO id_docente → chave estrangeira referenciando USUARIO
ORIENTACAO = {id_orientacao (PK), status, data_inicio, data_conclusao, id_aluno (FK), id_docente (FK), id_semestre (FK)} id_aluno → chave estrangeira referenciando USUARIO id_docente → chave estrangeira referenciando USUARIO id_semestre → chave estrangeira referenciando SEMESTRE
SEMESTRE = {id_semestre (PK), ano, periodo}
VAGA = {id_vaga (PK), quantidade, id_docente (FK), id_semestre (FK)} id_docente → chave estrangeira referenciando USUARIO id_semestre → chave estrangeira referenciando SEMESTRE

4.5 Definição da Arquitetura do sistema

4.5.1 Mudança de tecnologia do back-end

Após uma análise aprofundada no início da fase de desenvolvimento, e considerando a composição da equipe, a tecnologia do back-end foi estrategicamente alterada de Python/Flask para Node.js com o framework nest.js.

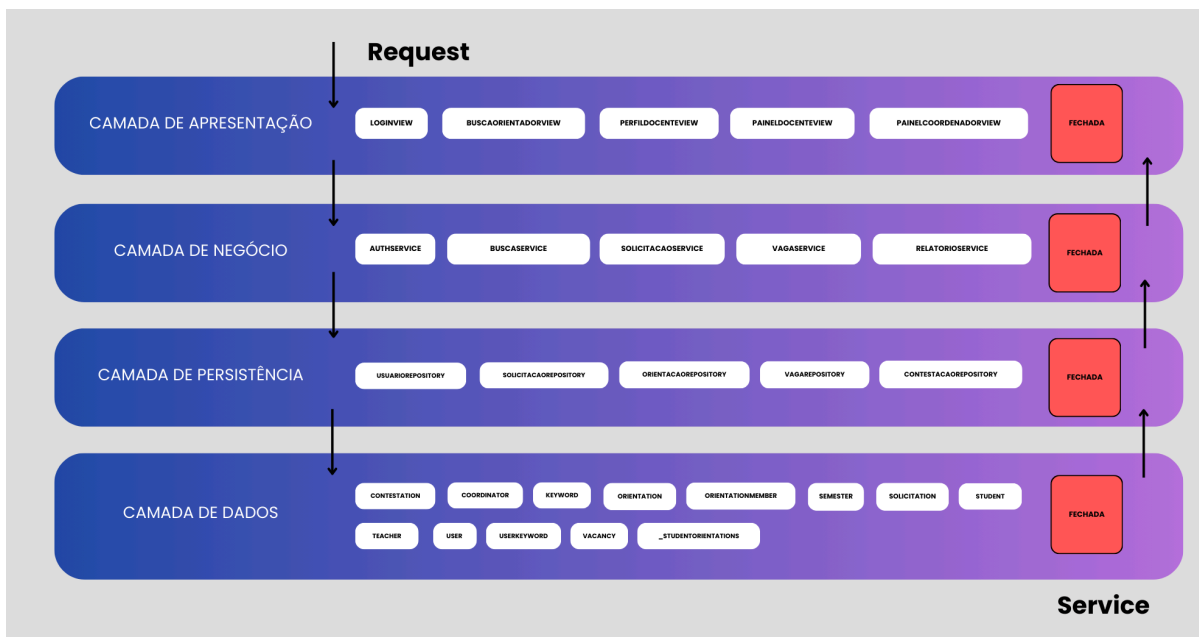
1. **Unificação da Linguagem:** Utilizar Node.js permite que o back-end seja escrito em JavaScript, a mesma linguagem do front-end (Vue.js). Isso unifica o projeto, acelera o desenvolvimento e facilita a colaboração entre os membros da equipe.
2. **Alinhamento com o Mercado de Trabalho:** O ecossistema Node.js é amplamente requisitado no mercado de desenvolvimento web. A mudança alinha o aprendizado técnico obtido no projeto com as competências mais procuradas na indústria, agregando um valor significativo à formação profissional dos envolvidos.
3. **Ecossistema de Ferramentas:** Ferramentas chave do projeto, como o Prisma ORM, são primariamente desenvolvidas e otimizadas para o ambiente Node.js, garantindo melhor suporte e acesso às funcionalidades mais recentes.

Desta forma, a mudança para Node.js representa uma otimização no plano de execução do projeto, alinhando as ferramentas com as competências da equipe e com as melhores práticas para a construção de APIs modernas e escaláveis.

4.5.2 Arquitetura em camadas

Para o projeto, foi adotada uma arquitetura de 4 camadas (Apresentação, Negócio, Persistência e Dados), que é o padrão da indústria para aplicações web modernas. Essa abordagem, prevista na Fase 1 do planejamento, separa as responsabilidades de forma clara sem introduzir a complexidade excessiva de um modelo n-tier mais granular, que seria inadequado para o escopo do projeto. A comunicação entre a camada de Apresentação (Vue.js) e a de Negócio (Node.js com o framework nest.js) é realizada através de uma API REST bem definida.

Figura 19 - Diagrama de arquitetura em camadas



Fonte: elaboração própria

1. Camada de Apresentação

É a única camada com a qual o usuário final tem contato direto. Será feita com a tecnologia Vue.js. A principal tarefa do JavaScript é a de mostrar a interface gráfica (UI) no navegador do usuário. As suas atividades envolvem mostrar os painéis específicos para alunos, professores e coordenadores, apresentar formulários para o envio de pedidos e contestações, pop ups de confirmação de ações e verificar os resultados das pesquisas sobre orientadores. A camada converte as ações do usuário, como cliques e preenchimento de informações, em pedidos HTTP para a Camada de Negócio. Depois, ela mostra as respostas recebidas de maneira clara e fácil de entender.

2. Camada de Negócio

Esta parte é o funcionamento do sistema e será desenvolvida em **Node.js** usando o framework **nest.js**. Ela cuida de todo o funcionamento da aplicação e garante que as regras de negócio sejam seguidas. Você será responsável por receber pedidos da Camada de Apresentação, conferir se os dados estão corretos, gerenciar quem pode entrar e usar o sistema para que cada tipo de usuário acesse apenas o que é permitido. Além disso, você vai aplicar as regras principais do sistema, como verificar se um aluno pode fazer um pedido, checar se um professor tem vagas disponíveis e gerar informações para os relatórios da coordenação. Funciona como a ligação essencial entre a apresentação e a persistência.

3. Camada de Persistência

Essa camada é a conexão entre o javascript com o banco de dados. No projeto, essa tarefa é passada para o Prisma ORM. Basicamente é receber pedidos da Camada de Negócio, como, e transformá-los em comandos SQL que sejam seguros, funcionais e eficientes (para evitar atrasos) para serem usados no banco de dados. Ela simplifica o acesso direto ao banco de dados, melhora a segurança (evitando ataques de SQL injection) e assegura que os modelos de dados estabelecidos no esquema sejam seguidos.

4. Camada de Dados

Parte que cuida do armazenamento, gerenciamento e segurança dos dados. A camada será desenvolvida com o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) PostgreSQL, por ser mais adequado para o projeto, e inclui tabelas como User(Usuário), Vacancy(Vaga) e Solicitation(Solicitação), entre outras. O projeto define tabelas, colunas, tipos de dados e como essas partes se relacionam, de acordo com o modelo relacional planejado anteriormente. Sua tarefa principal é garantir que os dados sejam armazenados de maneira segura e organizada, mantendo a relação correta entre informações usando chaves primárias e estrangeiras. Se comunica apenas com a Camada de Persistência, que é a única que pode pedir ou mudar suas informações.

Todas essas camadas são “fechadas”, ou seja, precisam passar obrigatoriamente pelas outras para chegar até certo ponto para garantir a separação de responsabilidades, segurança e manutenção futura.

4.5.2 APIs

Para definir a API RESTful do sistema, que faz a comunicação entre a parte visual (front-end) e a parte que cuida das regras de negócio (back-end), foi usada a especificação OpenAPI. Usando ferramentas do ecossistema Swagger editor criando-se um contrato de API em formato YAML. Esse contrato detalha todos os *endpoints*, os dados que esperamos receber e os formatos de resposta que podem ocorrer. Adotar esse padrão ajuda a tornar a comunicação clara entre as partes do sistema e atua como um guia técnico para a fase de desenvolvimento. Isso atende à necessidade de definir a arquitetura do sistema, incluindo camadas, APIs e segurança, conforme planejado no projeto.

Também é útil a documentação de APIs para manutenção futura e outros desenvolvedores que entrarem em contato com o projeto

None

openapi: 3.0.0

info:

title: API de Gestão de TCC - FT Unicamp

description: API para gerenciar o processo de seleção de orientadores de TCC na Faculdade de Tecnologia da Unicamp.

version: 1.0.0

servers:

- url: http://localhost:5000/api

description: Servidor de desenvolvimento

paths:

/docentes:

get:

summary: Lista de Docentes

tags: [Docentes]

description: Retorna uma lista de docentes, com opção de filtro por palavras-chave.

parameters:

- in: query

name: palavrasChave

schema:

```
    type: array
    items:
      type: string
    description: Filtra docentes pelas palavras-chave informadas.
  responses:
    '200':
      description: Sucesso
      content:
        application/json:
          schema:
            type: array
            items:
              $ref: '#/components/schemas/Usuario'
```

```
/docentes/{id}:
  get:
    summary: Perfil de um Docente
    tags: [Docentes]
    description: Retorna o perfil detalhado de um docente específico.
    parameters:
      - in: path
        name: id
        required: true
        schema:
          type: integer
    responses:
      '200':
        description: Sucesso
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Usuario'
      '404':
        description: Docente não encontrado
```

```
/solicitacoes:
  post:
    summary: Enviar Solicitação de Orientação
    tags: [Solicitações]
    description: Aluno envia uma solicitação para um docente. Requer autenticação de Aluno.
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              docente_id:
                type: integer
    responses:
      '201':
        description: Solicitação criada com sucesso
      '400':
        description: "Erro de validação (ex: já possui solicitação pendente)"
```



```
/solicitacoes/{id}/aceitar:
  put:
    summary: Aceitar Solicitação
    tags: [Solicitações]
    description: Docente aceita uma solicitação. Requer autenticação do Docente correto.
    parameters:
      - in: path
        name: id
        required: true
        schema:
          type: integer
    responses:
      '200':
        description: Solicitação aceita com sucesso
      '403':
        description: Acesso negado
```

```
# -----
# SCHEMAS
# -----
```

```
components:
  schemas:
    Usuario:
      type: object
      description: Representa um usuário do sistema, que pode ser Aluno ou Docente.
      properties:
        id:
          type: integer
          example: 1
        nome:
          type: string
          example: "Prof. Lorem ipsum"
        email:
          type: string
          format: email
          example: "p23344@dac.unicamp.br"
        tipo_usuario:
          type: string
          enum: [ALUNO, DOCENTE]
        # Propriedades de Aluno (nullable)
        ra:
          type: string
          example: "123456"
        curso:
          type: string
          example: "Sistemas de Informação"
        # Propriedades de Docente (nullable)
        is_coordenador:
          type: boolean
          example: false
        link_lattes:
          type: string
          format: uri
          example: "http://lattes.cnpq.br/123456"
```

PalavraChave:

type: object

properties:

id:

type: integer

nome:

type: string

example: "Inteligência Artificial"

SolicitacaoOrientacao:

type: object

properties:

id:

type: integer

data_envio:

type: string

format: date-time

status:

type: string

enum: [PENDENTE, ACEITA, RECUSADA]

aluno:

\$ref: '#/components/schemas/Usuario'

docente:

\$ref: '#/components/schemas/Usuario'

Orientacao:

type: object

properties:

id:

type: integer

status:

type: string

enum: [EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA]

data_inicio:

type: string

format: date-time

aluno:

\$ref: '#/components/schemas/Usuario'

docente:

\$ref: '#/components/schemas/Usuario'

ContestacaoVaga:

type: object

properties:

id:

type: integer

justificativa:

type: string

status:

type: string

enum: [EM_ANALISE, APROVADA, REJEITADA]

docente:

\$ref: '#/components/schemas/Usuario'

Vaga:


```
type: object
properties:
  id:
    type: integer
  quantidade:
    type: integer
  docente:
    $ref: '#/components/schemas/Usuario'
  semestre:
    $ref: '#/components/schemas/Semestre'
```

```
Semestre:
type: object
properties:
  id:
    type: integer
  ano:
    type: integer
    example: 2025
  periodo:
    type: integer
    example: 2
```

4.5.3 Segurança

A autenticação dos usuários será realizada por meio da Autenticação Central da UNICAMP (Senha Única), que utiliza o Keycloak como provedor de identidade e os protocolos OAuth 2.0 e OpenID Connect (OIDC) para garantir segurança e padronização. Dessa forma, o sistema não armazenará senhas, pois o acesso será feito com as credenciais institucionais já existentes. O back-end, desenvolvido em Node.js com o framework nest.js, funcionará como um cliente do sistema de autenticação. Após o login na página da UNICAMP, o usuário receberá um token de acesso contendo suas informações. Esse fluxo será gerenciado por bibliotecas OIDC do ecossistema Node.js, conforme as recomendações do CCUEC.

A autorização — responsável por determinar o que cada usuário pode fazer — será baseada no modelo Controle de Acesso por Papéis (Role-Based Access Control - RBAC). Após o login, o sistema identifica o papel do usuário (Aluno, Docente ou Coordenador) a partir da tabela *Usuario*. As rotas da API que exigirem permissões específicas serão protegidas por middlewares personalizados. Por exemplo, a rota para definir vagas só poderá ser acessada por usuários autenticados com papel de Coordenador, verificado por um middleware (como **isCoordenador**). Assim, o sistema impede que alunos executem ações restritas a coordenadores.

4.5.4 Planejamento de testes automatizados



Para assegurar a qualidade, estabilidade e manutenção da aplicação, será adotada uma estratégia de testes automatizados que abrange os diferentes níveis da pirâmide de testes. O objetivo é garantir o funcionamento correto dos componentes individuais, a integração entre eles e a confiabilidade dos fluxos principais do sistema.

Testes Unitários: Serão implementados com o framework Jest, amplamente utilizado no ecossistema JavaScript/Node.js. Esses testes verificam unidades isoladas de código, como funções de serviço e regras de negócio. Por exemplo, a função que valida se um aluno já possui uma solicitação pendente será testada em diferentes cenários para confirmar que retorna os resultados esperados, sem depender de uma conexão real com o banco de dados (usando *mocks*).

Testes de Integração: Utilizando o Jest em conjunto com o Supertest, esses testes validam a comunicação entre as partes do back-end, especialmente entre a API e o banco de dados. Serão simuladas requisições HTTP aos endpoints da API para verificar se os dados são corretamente criados, atualizados e retornados, bem como se os status codes e o corpo das respostas estão adequados.

Testes de Ponta a Ponta (End-to-End - E2E): Para verificar o comportamento completo do sistema do ponto de vista do usuário, será utilizada a ferramenta Selenium. Serão automatizados cenários que simulam o uso real da aplicação. Por exemplo, um teste E2E validará o fluxo de um aluno que faz login, busca um docente, envia uma solicitação e confirma se o status aparece como “Pendente” em seu painel. Esses testes asseguram que a integração entre o front-end (Vue.js) e o back-end (Node.js) funciona conforme o esperado.

REFERÊNCIAS